
Software Requirements Specification

for

Pengembangan Prototipe Sistem Portofolio Dosen berbasis Blockchain

Version 1.1

Prepared by

Alya Nisrina

Muhammad Reivan N.M

Yazid Fauzan Prasatria

Politeknik Negeri Bandung

06 Mei 2026

Table of Contents

1. Introduction.....1

1.1 Purpose 1

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions..... 1

1.3 Product Scope 1

1.4 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 3

1.5 References 4

1.6 Document Overview 4

2. Overall Description.....6

2.1 Product Perspective 6

2.2 Product Functions 8

2.3 User Classes and Characteristics 9

2.4 Operating Environment 9

2.5 Design and Implementation Constraints..... 13

2.6 Assumptions and Dependencies 13

3. External Interface Requirements14

3.1 User Interfaces..... 16

3.2 Hardware Interfaces..... 16

3.3 Software Interfaces 18

3.4 Communications Interfaces 18

4. System Features20

4.1 Use Case Diagram 20

4.2 Use Case Scenario 21

4.3 System Sequence Diagram 50

4.4 Operation Contract 61

5. Other Nonfunctional Requirements.....76

5.1 Performance Requirements.....Error! Bookmark not defined.

5.2 Safety Requirements.....Error! Bookmark not defined.

5.3 Security Requirements.....Error! Bookmark not defined.

5.4 Software Quality Attributes.....Error! Bookmark not defined.

5.5 Business Rules.....Error! Bookmark not defined.

6. Other RequirementsError! Bookmark not defined.

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Alya Nisrina	06 Mei 2026	Penyusunan bab 1, 2, dan 3	1.0
Alya Nisrina, M Reivan Naufal Mufid, Yazid Fauzan Prasatria	18 Mei 2026	Revisi bagian 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, dan bab 4	1.1
Alya Nisrina, Yazid Fauzan Prasatria	19 Mei 2026	Revisi bab 4 dan menyusun bab 5	1.2
Alya Nisrina, Yazid Fauzan Prasatria	20 Mei 2026	Melakukan revisi bab 4, bab 5, dan 2.1	1.3

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software Requirements Specification/SRS*) ini disusun untuk:

1. Memberikan deskripsi rinci mengenai prototipe Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain pada Jurusan Teknik Komputer dan Informatika (JTK) Politeknik Negeri Bandung.
2. Menjelaskan tujuan, fungsi utama, antarmuka sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, batasan operasional, serta interaksi eksternal sistem.
3. Menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dan pengembang selama siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari perancangan hingga *testing*.

Dokumen SRS ini digunakan sebagai pedoman utama agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi melalui proses analisis dan wawancara stakeholder.

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan bagi pemangku kepentingan berikut:

Tabel I.1 Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Pemangku Kepentingan	Peran dan Penggunaan Dokumen
1	Dosen	Pengguna utama sistem yang menginput kegiatan tridharma dan mengelola portofolio pribadi. Menggunakan dokumen ini untuk memahami fitur dan alur penggunaan sistem yang akan dikembangkan.
2	Staf Tata Usaha (TU)	Pengguna yang mendistribusikan dokumen administratif. Menggunakan dokumen ini untuk memahami alur pengelolaan dan distribusi dokumen dalam sistem.
3	Koordinator Program Studi (Kaprod)	Pengguna yang melakukan monitoring dan rekapitulasi data kegiatan dosen. Menggunakan SRS untuk memastikan kebutuhan rekap AMI terfasilitasi dengan benar.
4	Tim Pengembang	Menggunakan SRS sebagai referensi utama dalam membangun, menguji, dan memelihara sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

1.3 Project Scope

Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain dikembangkan dalam bentuk aplikasi web yang dapat diakses oleh seluruh pengguna melalui browser. Sistem ini dibangun dengan mekanisme penyimpanan hibrid, yaitu penyimpanan data dan dokumen secara *off-chain* menggunakan basis data relasional, serta pencatatan hash, metadata, dan rekam jejak perubahan secara *on-chain* menggunakan *permissioned blockchain* (MultiChain) untuk menjamin integritas dan keterlacakan data. Berikut adalah ruang lingkup sistem berdasarkan masing-masing pengguna:

1. Aplikasi web digunakan oleh Admin Tata Usaha untuk:
 - a. Mengunggah dokumen administratif yang berkaitan dengan kegiatan tridharma dosen, seperti Surat Tugas, Surat Keputusan (SK), dan dokumen penugasan resmi lainnya.
 - b. Mendistribusikan dokumen administratif kepada dosen yang bersangkutan dengan cara mengaitkan (*tagging*) dokumen tersebut ke satu atau lebih dosen terkait.
2. Aplikasi web digunakan oleh Dosen untuk:
 - a. Melakukan pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan (create, update, delete) data kegiatan tridharma pribadi secara lengkap, mencakup atribut: nama kegiatan, jenis tridharma, kategori kegiatan, tanggal pelaksanaan, periode semester dan tahun akademik, peran dosen dalam kegiatan, sumber dana, serta biaya kegiatan.
 - b. Melihat daftar dokumen yang telah didistribusikan oleh Tata Usaha, termasuk melakukan preview dokumen.
 - c. Melampirkan bukti kegiatan pada saat penginputan data kegiatan tridharma, dengan cara memilih dari dokumen yang telah tersedia atau mengunggah dokumen baru secara mandiri.
 - d. Melihat portofolio kegiatan tridharma pribadi beserta lampiran bukti yang terkait pada setiap entri kegiatan.
3. Aplikasi web digunakan oleh Ketua Program Studi untuk:
 - a. Melihat dan merekapitulasi seluruh data kegiatan tridharma dosen dalam lingkup program studinya.
 - b. Melakukan filter dan pencarian data berdasarkan parameter tertentu, seperti nama dosen, jenis tridharma, kategori kegiatan, serta rentang semester atau tahun akademik.

- c. Mengunduh hasil rekap data kegiatan dosen dalam format *spreadsheet* (Excel) untuk keperluan Audit Mutu Internal (AMI).

1.4 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Tabel I.2 Daftar Istilah, Akronim, dan Singkatan

No.	Istilah / Akronim / Singkatan	Kepanjangan / Definisi
1	SRS	Software Requirements Specification, Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang menjadi acuan pengembangan sistem.
2	JTK	Jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Unit organisasi di POLBAN yang menjadi lingkup pengembangan sistem ini.
3	POLBAN	Politeknik Negeri Bandung, Institusi pendidikan tinggi tempat sistem ini dikembangkan dan digunakan.
4	AMI	Audit Mutu Internal, Proses evaluasi mutu internal institusi yang memerlukan data rekapitulasi kegiatan tridharma dosen.
5	TU	Tata Usaha, Unit administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi dokumen resmi institusi kepada dosen.
6	Kaprodi	Koordinator Program Studi, Dosen yang menjabat sebagai pimpinan suatu program studi, dengan kewenangan merekapitulasi data kegiatan tridharma dosen dalam lingkup program studinya.
7	Kajur	Ketua Jurusan, Pimpinan jurusan yang berwenang memantau dan merekapitulasi data kegiatan tridharma seluruh dosen lintas program studi dalam satu jurusan.
8	D3 TI	Diploma Tiga Teknik Informatika, Program studi jenjang D3 di bawah JTK POLBAN.
9	D4 TI	Diploma Empat Teknik Informatika, Program studi jenjang D4 di bawah JTK POLBAN.
10	NIP	Nomor Induk Pegawai, Identitas unik pegawai yang digunakan sebagai atribut identifikasi dosen dan staf Tata Usaha dalam sistem.
11	NIDN	Nomor Induk Dosen Nasional, Identitas unik dosen yang diterbitkan oleh Kementerian, digunakan sebagai atribut identifikasi dosen dalam sistem.
12	Tridharma	Tridharma Perguruan Tinggi, Tiga kewajiban utama dosen yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, ditambah Tugas Tambahan sebagai kategori keempat dalam sistem.
13	SK	Surat Keputusan, Dokumen administratif resmi institusi sebagai dasar penugasan, merupakan salah satu jenis dokumen yang dikelola dalam sistem.

14	HKI	Hak Kekayaan Intelektual, Salah satu jenis dokumen bukti kegiatan tridharma yang dapat diunggah oleh dosen.
15	JWT	JSON Web Token, Mekanisme token berbasis standar terbuka yang digunakan untuk manajemen sesi autentikasi pengguna dalam sistem.
16	SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit, Algoritma hash kriptografi yang digunakan untuk menghitung nilai hash setiap file dokumen guna menjamin integritasnya.
17	JSON-RPC	JSON Remote Procedure Call, Protokol komunikasi yang digunakan backend untuk berinteraksi dengan node MultiChain.
18	REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface, Arsitektur komunikasi antara frontend dan backend menggunakan format pertukaran data JSON.
19	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure, Protokol komunikasi web terenkripsi yang wajib digunakan pada seluruh komunikasi antara browser dan backend di lingkungan produksi.
20	WSS	WebSocket Secure, Protokol komunikasi real-time terenkripsi yang digunakan untuk pengiriman notifikasi kepada pengguna.
21	TLS	Transport Layer Security, Protokol kriptografi yang menjamin keamanan komunikasi data melalui jaringan.

Tabel I.3 Aturan Penomoran

No.	Kategori	Format Penomoran	Keterangan
1	User	USR-XX	XX = nomor urut pengguna
2	Functional Requirement	FR-XX	XX = nomor urut kebutuhan fungsional
3	Non-Functional Requirement	NFR-XX	XX = nomor urut kebutuhan non-fungsional
4	Use Case	UC-XX	XX = nomor urut use case
5	User Interface	GUI-XX	XX = nomor urut antarmuka pengguna
6	Business Rules	BR-XX	XX = nomor urut aturan bisnis
7	Assumptions & Dependencies	A-XX	XX = nomor urut asumsi dan ketergantungan

1.5 References

Dokumen rujukan yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen SRS dan pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, 1998, *IEEE Std 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
2. Larman, C., 2004, *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process*, 3rd ed., Addison-Wesley Professional.
3. Greenspan, G., 2015, *MultiChain Private Blockchain White Paper*, Coin Sciences Ltd.
4. Proposal Tugas Akhir: "Pengembangan Prototipe Sistem Portofolio Kinerja Dosen Berbasis Blockchain", Jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Bandung, 2026.
5. Hasil Wawancara Stakeholder JTK POLBAN, 2025.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1.6 Document Overview

Dokumen ini disusun berdasarkan standar IEEE 830-1998 dan terdiri dari lima bab utama yang menjelaskan secara sistematis kebutuhan perangkat lunak untuk *prototipe* Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain di JTK POLBAN.

- Bab I – *Introduction*: Menyajikan latar belakang dokumen, mencakup tujuan, audiens sasaran, ruang lingkup proyek, daftar istilah dan singkatan, referensi, serta gambaran umum isi dokumen.
- Bab II – *Overall Description*: Memberikan penjelasan menyeluruh mengenai sistem yang akan dikembangkan, meliputi perspektif produk, fungsi utama sistem, karakteristik pengguna, batasan desain dan implementasi, serta asumsi dan ketergantungan sistem.
- Bab III – *Specific Requirements*: Mendetailkan kebutuhan fungsional, antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras dan perangkat lunak, serta antarmuka komunikasi sistem.
- Bab IV – *System Features*: Menjelaskan fitur-fitur sistem yang diuraikan dalam bentuk diagram use case, use case scenario (*fully dressed*), *System Sequence Diagram*, dan *Operation Contract* untuk memperjelas alur kerja sistem.
- Bab V – *Other Nonfunctional Requirements*: Menjabarkan kebutuhan non-fungsional tambahan mencakup performa, keamanan, ketersediaan, dan aturan bisnis yang berlaku.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain merupakan perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan dokumen bukti kegiatan tridharma dosen di lingkungan JTK POLBAN. Sistem ini berfungsi sebagai repositori terpusat tingkat jurusan yang mengintegrasikan pencatatan kegiatan tridharma, pengelolaan dokumen bukti dari berbagai sumber, serta distribusi dokumen administratif, dengan mekanisme penjagaan integritas dan keterlacakan data yang dapat diandalkan.

Secara konseptual, sistem dibangun di atas struktur organisasi JTK POLBAN yang terdiri dari satu Jurusan dengan atribut Kode Jurusan dan Nama Jurusan, yang membawahi satu atau lebih Program Studi dengan atribut Kode Prodi dan Nama Prodi. Jurusan dipimpin oleh seorang Kajur yang memiliki atribut Periode Aktif dan dijabat oleh salah satu Dosen, sementara setiap Program Studi dipimpin oleh seorang Kaprodi yang juga memiliki atribut Periode Aktif dan dijabat oleh salah satu Dosen dalam lingkup prodi tersebut. Kajur memiliki kewenangan melihat rekapitulasi data seluruh dosen lintas program studi, sedangkan Kaprodi hanya berwenang merekapitulasi data dosen dalam lingkup program studinya masing-masing.

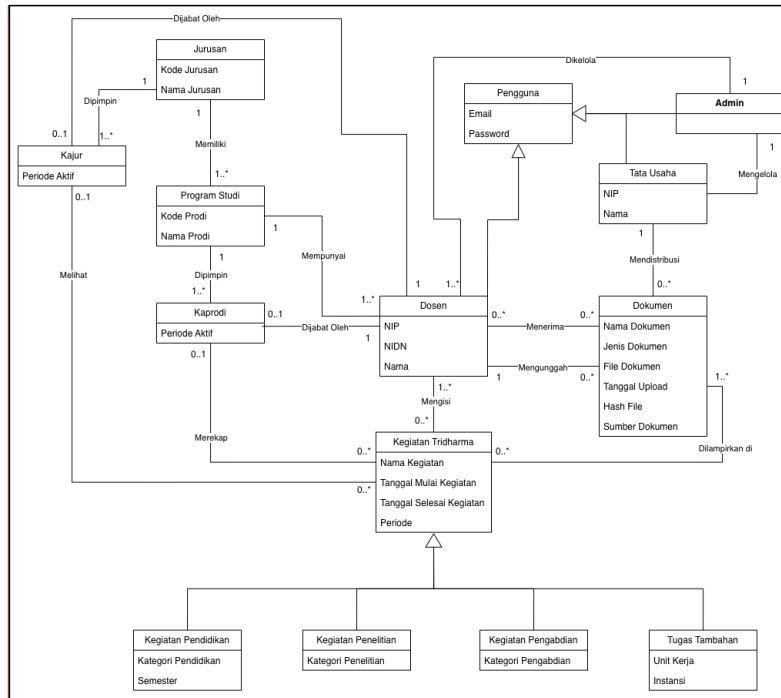
Sistem menyediakan mekanisme autentikasi pengguna sebagai dasar pengaturan hak akses sesuai peran. Seluruh pengguna direpresentasikan oleh entitas Pengguna dengan atribut Email dan Password. Terdapat tiga spesialisasi pengguna dalam sistem: Admin yang berperan mengelola seluruh akun pengguna dan konfigurasi sistem, Tata Usaha dengan atribut NIP dan Nama yang berperan mengelola dan mendistribusikan dokumen administratif, serta Dosen dengan atribut NIP, NIDN, dan Nama yang berperan mencatatkan kegiatan tridharma. Kaprodi dan Kajur merupakan jabatan struktural yang bersifat overlay role pada akun Dosen, di mana seorang Dosen dapat menjabat sebagai Kaprodi pada satu Program Studi, dan seorang Dosen dapat menjabat sebagai Kajur pada satu Jurusan.

Entitas utama sistem adalah Kegiatan Tridharma dengan atribut Nama Kegiatan, Tanggal Mulai Kegiatan, Tanggal Selesai Kegiatan, dan Periode. Kegiatan Tridharma dicatatkan oleh Dosen dan dapat diisi secara bersama oleh lebih dari satu Dosen melalui mekanisme tagging kolaborator. Kegiatan Tridharma terbagi menjadi empat subkelas: Kegiatan Pendidikan dengan atribut Kategori

Pendidikan dan Semester, Kegiatan Penelitian dengan atribut Kategori Penelitian, Kegiatan Pengabdian dengan atribut Kategori Pengabdian, serta Tugas Tambahan dengan atribut Unit Kerja dan Instansi. Setiap subkelas mewarisi atribut umum dari Kegiatan Tridharma dan memiliki atribut kategori yang spesifik sesuai jenis kegiatannya.

Sebagai bagian dari kelengkapan administrasi, setiap Kegiatan Tridharma dapat dikaitkan dengan satu atau lebih Dokumen pendukung melalui relasi *dilampirkan di*. Entitas Dokumen memiliki atribut Nama Dokumen, Jenis Dokumen, File Dokumen, Tanggal Upload, Hash File, dan Sumber Dokumen. Dokumen masuk ke sistem melalui dua jalur: pertama melalui unggahan oleh Tata Usaha yang kemudian didistribusikan kepada satu atau lebih Dosen penerima, dan kedua melalui unggahan mandiri oleh Dosen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Nilai Hash File dihitung menggunakan algoritma SHA-256 pada sisi server, dan nilai inilah yang dicatatkan ke jaringan blockchain untuk menjamin integritas dan keterlacakan dokumen dalam proses rekapitulasi portofolio keperluan AMI.

Secara keseluruhan, sistem diposisikan sebagai solusi informasi yang merepresentasikan proses pengelolaan portofolio kegiatan dosen pada tingkat institusi dengan mekanisme penyimpanan hibrid: data dan dokumen disimpan secara off-chain pada basis data relasional dan object storage, sementara hash dokumen, metadata transaksi, dan rekam jejak perubahan dicatat secara on-chain menggunakan permissioned blockchain (MultiChain). Hasil analisis struktur entitas dan hubungan dalam sistem tersebut direpresentasikan dalam bentuk domain model yang ditampilkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Domain Model

Commented [AN1]: ganti jadi domain model aja

2.2 Product Functions

Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain menyediakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Autentikasi Pengguna: Sistem menyediakan mekanisme login yang memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem, memastikan hanya pengguna yang terdaftar dan berwenang yang dapat masuk sesuai dengan peran masing-masing.
2. Manajemen Akun Pengguna: Sistem menyediakan pengelolaan akun untuk seluruh pengguna, mencakup pendaftaran, penetapan peran, dan pengaturan hak akses sesuai dengan posisi masing-masing pengguna dalam organisasi.

3. Pengelolaan Dokumen Administratif: Sistem memungkinkan Admin Tata Usaha untuk mengunggah dokumen resmi seperti Surat Tugas dan Surat Keputusan, kemudian mendistribusikannya secara digital kepada dosen yang bersangkutan.
4. Pencatatan Kegiatan Tridharma: Sistem menyediakan sarana bagi dosen untuk mencatat, memperbarui, dan menghapus data kegiatan tridharma pribadi secara lengkap beserta dokumen bukti pendukungnya.
5. Pengelolaan Portofolio Dosen: Sistem menampilkan portofolio kegiatan tridharma pribadi dosen secara terorganisir, termasuk seluruh dokumen bukti yang dikaitkan pada setiap entri kegiatan.
6. Rekapitulasi dan Pelaporan Kinerja: Sistem menyediakan dasbor rekapitulasi bagi Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan untuk memantau seluruh kegiatan tridharma dosen dalam lingkungannya, dilengkapi fitur penyaringan data dan ekspor ke format spreadsheet untuk keperluan Audit Mutu Internal (AMI).
7. Pencatatan Integritas Data Berbasis Blockchain: Sistem secara otomatis mencatat hash dokumen dan jejak perubahan data ke jaringan blockchain, sehingga integritas dan keterlacakan seluruh data portofolio dapat dijamin tanpa manipulasi.

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem ini dirancang untuk empat kelas pengguna utama, masing-masing dengan latar belakang, frekuensi penggunaan, dan kebutuhan interaksi yang berbeda.

Tabel II.2. User Classes and Characteristics

User ID	Pengguna	Keahlian Teknis	Deskripsi
USR-01	Dosen	Terbiasa menggunakan perangkat digital dan aplikasi web dasar. Tidak memerlukan pengetahuan teknis tentang blockchain.	Pengguna paling aktif secara input. Bertugas mencatatkan data kegiatan tridharma secara lengkap, mengunggah dokumen bukti pendukung, memberikan penanda digital pada dokumen yang relevan, mengaitkan dokumen dengan kegiatan, dan melihat portofolio kegiatan pribadi. Kebutuhan utamanya adalah

			efisiensi administratif, jadi tidak perlu mengumpulkan dokumen berulang kali untuk setiap siklus evaluasi.
USR-02	Admin Tata Usaha (TU)	Terbiasa mengelola berkas digital dan menggunakan aplikasi perkantoran.	Bertugas mengunggah dokumen administratif resmi yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan tridharma, seperti SK mengajar, SK penugasan penelitian, dan surat tugas pengabdian, kemudian mengaitkannya dengan dosen yang bersangkutan. Frekuensi penggunaan lebih rendah dibandingkan dosen, namun perannya krusial dalam alur distribusi dokumen karena menggantikan proses distribusi manual yang selama ini dilakukan melalui media berbagi tanpa konfirmasi penerimaan.
USR-03	Ketua Program Studi (Kaprodi)	Terbiasa menggunakan aplikasi spreadsheet dan pelaporan.	Pengguna dengan kebutuhan monitoring dan pelaporan. Membutuhkan akses terhadap rekapitulasi seluruh kegiatan tridharma dosen dalam lingkup program studinya (D3 TI atau D4 TI) untuk keperluan Audit Mutu Internal (AMI) dan penyusunan borang akreditasi, tanpa harus mengumpulkan data secara manual dari masing-masing dosen. Kebutuhan utamanya adalah ketersediaan data yang terstruktur, dapat disaring berdasarkan parameter tertentu, dan dapat diekspor langsung untuk digunakan dalam proses evaluasi mutu.
USR-04	Ketua Jurusan (Kajur)	Terbiasa menggunakan perangkat digital dan aplikasi pelaporan.	Memiliki cakupan akses yang lebih luas dibandingkan Kaprodi, yaitu terhadap data kegiatan tridharma seluruh dosen di lingkup

			JTK yang mencakup dua program studi (D3 TI dan D4 TI). Kebutuhan utamanya serupa dengan Kaprodi dalam hal rekapitulasi dan ekspor data, namun dengan cakupan lintas program studi untuk keperluan evaluasi kinerja jurusan secara keseluruhan.
--	--	--	--

2.4 User Requirement

ID	Aktor / User Class	Kebutuhan Pengguna
UR-01	Dosen (USR-01)	Mampu mencatatkan seluruh komponen data kegiatan tridharma secara lengkap pada sistem.
UR-02	Dosen (USR-01)	Mampu mengunggah file dokumen bukti pendukung untuk setiap kegiatan yang dicatatkan.
UR-03	Dosen (USR-01)	Mampu menambahkan anotasi visual berupa penanda dan komentar pada dokumen bukti tanpa mengubah isi file aslinya.
UR-04	Dosen (USR-01)	Mampu mengaitkan dokumen bukti yang sudah tersedia di sistem dengan entri kegiatan tridharma tanpa perlu mengunggah ulang file yang sama.
UR-05	Dosen (USR-01)	Mampu melihat dan memantau seluruh kegiatan tridharma beserta dokumen bukti pendukungnya secara terpusat dalam halaman portofolio pribadi.
UR-06	Dosen (USR-01)	Mampu melihat dan melakukan pratinjau dokumen administratif yang telah didistribusikan oleh Admin Tata Usaha kepadanya.
UR-07	Dosen (USR-01)	Mampu membagikan portofolio kegiatan tridharma kepada pihak eksternal melalui tautan publik dengan cakupan data yang dapat ditentukan sendiri.

UR-08	Admin TU (USR-02)	Mampu mengunggah dokumen administratif resmi ke dalam sistem beserta atribut metadata yang diperlukan.
UR-09	Admin TU (USR-02)	Mampu mendistribusikan dokumen administratif kepada dosen penerima yang dituju dengan cara mengaitkan dokumen langsung ke akun dosen yang bersangkutan.
UR-10	Admin TU (USR-02)	Mampu memperoleh konfirmasi bahwa dokumen administratif telah berhasil didistribusikan kepada seluruh dosen penerima yang dipilih.
UR-11	Kaprodi (USR-03)	Mampu melihat rekapitulasi data kegiatan tridharma seluruh dosen dalam lingkup program studinya secara terpusat.
UR-12	Kaprodi (USR-03)	Mampu menyaring data rekapitulasi berdasarkan parameter tertentu seperti nama dosen, jenis tridharma, kategori kegiatan, semester, dan tahun akademik.
UR-13	Kaprodi (USR-03)	Mampu mengekspor data rekapitulasi kegiatan tridharma ke format spreadsheet yang siap digunakan untuk proses AMI.
UR-14	Kajur (USR-04)	Mampu melihat rekapitulasi data kegiatan tridharma seluruh dosen lintas program studi dalam lingkup JTK.
UR-15	Kajur (USR-04)	Mampu menyaring dan mengekspor data rekapitulasi kegiatan tridharma dosen dalam skala jurusan.

2.5 Operating Environment

Sistem ini akan beroperasi pada lingkungan dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Server Side

- a. Sistem Operasi: Ubuntu Server 22.04 LTS.
- b. Runtime Backend: Node.js versi 18 LTS.
- c. Basis Data: PostgreSQL versi 14 atau lebih tinggi.

- d. Penyimpanan File: Amazon S3 sebagai *object storage* untuk penyimpanan file dokumen fisik.
- e. Platform Blockchain: MultiChain versi 2.0 sebagai infrastruktur *permissioned blockchain*.
- f. Containerization: Docker Engine versi 20.10 atau lebih tinggi untuk isolasi layanan backend, basis data, *object storage*, dan node MultiChain.
- g. Prosesor: Minimal *dual-core* 2.0 GHz.
- h. Memori (RAM): Minimal 4 GB (8 GB direkomendasikan).
- i. Penyimpanan: Minimal 50 GB SSD/HDD.
- j. Antarmuka Jaringan: Ethernet dan Wi-Fi.

2. Client Side

- a. Web Browser: Google Chrome ≥ 100 , Mozilla Firefox ≥ 95 , Edge ≥ 100 , atau Safari ≥ 15 .
- b. Resolusi Layar: Minimum 1366×768, dioptimalkan untuk tampilan *desktop*.
- c. Antarmuka Jaringan: Ethernet, Wi-Fi, atau Jaringan Data Seluler (4G/5G).

3. Network

- a. Sistem memerlukan koneksi jaringan intranet atau internet yang mendukung protokol HTTP/HTTPS untuk akses REST API antara *client* dan *server*.
- b. Komunikasi internal antar layanan (backend, basis data, dan node MultiChain) menggunakan protokol TCP/IP di dalam lingkungan Docker.

2.6 Design and Implementation Constraints

Pengembangan sistem ini memiliki sejumlah batasan yang harus diperhatikan sesuai ketentuan berikut:

1. Batasan Platform Blockchain

- a. Sistem wajib menggunakan MultiChain sebagai infrastruktur *on-chain*. Penggunaan platform blockchain lain seperti Ethereum atau Hyperledger tidak diperkenankan.
- b. Komunikasi antara backend dan node MultiChain harus menggunakan protokol JSON-RPC over HTTP.

2. Batasan Arsitektur Penyimpanan

- a. File dokumen fisik wajib disimpan secara *off-chain* pada *object storage* dan tidak boleh disimpan langsung di dalam ledger blockchain.
- b. Metadata kegiatan dan data pengguna wajib disimpan pada basis data relasional PostgreSQL.
- c. Setiap file dokumen yang diunggah wajib di-hash menggunakan algoritma SHA-256 sebelum nilai hash-nya dicatat ke dalam jaringan blockchain.

3. Batasan Kerangka Pengembangan

- a. Backend server wajib dikembangkan menggunakan Node.js dengan framework Express.js atau NestJS.
- b. Frontend aplikasi web wajib dikembangkan menggunakan React.js.

4. Batasan Protokol Komunikasi

- a. Komunikasi antara frontend dan backend wajib menggunakan arsitektur RESTful API dengan format pertukaran data JSON.
- b. Seluruh komunikasi antara *client* dan server pada lingkungan produksi wajib menggunakan protokol HTTPS.

5. Batasan Keamanan

- a. Autentikasi pengguna wajib menggunakan mekanisme token berbasis JWT (*JSON Web Token*) untuk manajemen sesi.
- b. Kata sandi pengguna wajib dienkripsi menggunakan algoritma bcrypt sebelum disimpan ke dalam basis data.

6. Batasan Metodologi Pengembangan

- a. Sistem dikembangkan sebagai prototipe menggunakan model pengembangan *Waterfall*, sehingga perubahan *requirement* yang bersifat mayor setelah tahap analisis ini tidak diakomodasi dalam siklus pengembangan saat ini.

2.7 Assumptions and Dependencies

Tabel II.3. Asumsi dan Ketergantungan

Kode	Asumsi / Ketergantungan
A-01	Seluruh pengguna diasumsikan memiliki akses ke jaringan intranet institusi atau internet untuk mengakses sistem berbasis web ini.

A-02	Setiap pengguna diasumsikan telah memiliki akun yang dibuat oleh administrator sistem sebelum dapat menggunakan sistem. Tidak tersedia mekanisme pendaftaran mandiri.
A-03	Dosen diasumsikan menyimpan sendiri dokumen bukti kegiatan tridharma (laporan, sertifikat, artikel, dan sejenisnya) di perangkat masing-masing sebelum diunggah ke sistem.
A-04	Data kegiatan yang dicatatkan oleh dosen diasumsikan merupakan kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan, bukan kegiatan yang direncanakan.
A-05	Dokumen administratif yang diunggah oleh Admin TU diasumsikan merupakan dokumen resmi yang telah selesai diterbitkan, bukan dokumen dalam proses penyusunan.
A-06	Pada kegiatan tridharma yang melibatkan lebih dari satu dosen, diasumsikan terdapat satu dokumen administratif bersama (misalnya SK mengajar atau surat tugas) yang berlaku untuk seluruh dosen yang terlibat. Masing-masing dosen menambahkan penanda digital secara individual pada dokumen bersama tersebut tanpa memodifikasi berkas aslinya.
A-07	Struktur organisasi JTK POLBAN dengan dua program studi (D3 TI dan D4 TI) diasumsikan tidak berubah selama masa pengembangan dan penggunaan prototipe ini.
A-08	Sistem bergantung pada ketersediaan server yang mampu menjalankan layanan Node.js, PostgreSQL, dan node MultiChain secara bersamaan.
A-09	Sistem bergantung pada Docker dan Docker Compose untuk orkestrasi container layanan blockchain.
A-10	Platform MultiChain yang digunakan diasumsikan mendukung JSON-RPC API untuk komunikasi dengan lapisan backend.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Berikut adalah daftar antarmuka pengguna yang terdapat pada sistem, beserta kode identifikasi dan deskripsi singkatnya:

Tabel III.1. Daftar User Interface Sistem

Kode	Nama Antarmuka	Deskripsi Singkat
GUI-01	Login	Antarmuka autentikasi pengguna untuk mengakses sistem, berisi input kredensial pengguna.
GUI-02	Manajemen Akun Pengguna	Antarmuka bagi administrator untuk menambahkan, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna beserta peran dan program studinya.
GUI-03	Manajemen Dokumen Administratif (TU)	Antarmuka bagi Admin TU untuk mengunggah dokumen administratif, mengisi atributnya, dan mengaitkannya dengan dosen yang bersangkutan, beserta daftar dokumen yang telah diunggah dan status distribusinya.
GUI-04	Detail Dokumen Administratif (TU)	Antarmuka bagi Admin TU untuk melihat isi dan atribut lengkap suatu dokumen administratif yang telah diunggah, serta melakukan perubahan data atau penghapusan dokumen tersebut.
GUI-05	Daftar Dokumen Dosen	Antarmuka bagi dosen untuk melihat seluruh dokumen yang relevan baginya, mencakup dokumen administratif dari TU dan dokumen yang diunggahnya sendiri, dilengkapi kemampuan melihat isi dokumen dan menambahkan penanda digital.

GUI-06	Unggah Dokumen Bukti	Antarmuka bagi dosen untuk mengunggah dokumen bukti baru dan mengisi atributnya, dapat diakses dari daftar dokumen maupun saat pencatatan kegiatan.
GUI-07	Pencatatan Kegiatan Tridharma	Antarmuka bagi dosen untuk menambahkan data kegiatan tridharma baru sesuai kategori dan subkategori yang berlaku, mencakup seluruh atribut kegiatan, penandaan dosen anggota, serta lampiran bukti kegiatan.
GUI-08	Daftar Kegiatan Tridharma Dosen	Antarmuka bagi dosen untuk melihat seluruh kegiatan tridharma yang terkait dengannya, dikelompokkan berdasarkan kategori tridharma, dilengkapi kemampuan penelusuran dan penyaringan data.
GUI-09	Detail Kegiatan Tridharma	Antarmuka yang menyajikan seluruh atribut suatu kegiatan tridharma beserta lampiran bukti yang terkait, serta memungkinkan dosen pencatat untuk mengubah atau menghapus data kegiatan tersebut.
GUI-10	Manajemen Konflik Perubahan Data	Antarmuka yang menampilkan notifikasi konflik ketika terjadi perubahan data secara bersamaan pada atribut yang sama, disertai informasi perbedaan perubahan data dan fitur pembaruan ke versi terbaru (<i>refresh to latest version</i>) untuk membantu pengguna menyinkronkan data secara konsisten.
GUI-11	Riwayat Aktivitas	Antarmuka yang menyajikan riwayat seluruh aktivitas pada suatu dokumen atau kegiatan, beserta identitas pelaku dan waktu kejadiannya.

GUI-12	Dasbor Rekapitulasi (Kaprodi/Kajur)	Antarmuka bagi Kaprodi/Kajur untuk melihat rekapitulasi seluruh kegiatan tridharma dosen dalam lingkup program studi atau jurusannya, dilengkapi panel penyaringan data dan ringkasan akumulasi per dosen.
GUI-13	Ekspor Rekapitulasi	Antarmuka bagi Kaprodi/Kajur untuk mengunduh hasil rekapitulasi kegiatan tridharma dalam format berkas yang dapat diolah lebih lanjut.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem ini tidak memerlukan antarmuka perangkat keras khusus maupun integrasi dengan perangkat keras tertentu. Sistem berjalan sepenuhnya pada perangkat komputasi umum (laptop, PC, atau server) yang menjalankan sistem operasi standar, dan seluruh interaksi sistem dengan lapisan perangkat keras dimediasi sepenuhnya oleh sistem operasi serta driver perangkat yang tersedia. Spesifikasi minimum perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem telah didefinisikan pada bagian 2.4 Operating Environment.

3.3 Software Interfaces

Komponen perangkat lunak eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem didefinisikan pada tabel berikut:

Tabel III.2 Daftar *Software Interfaces*

No	Komponen	Peran dalam Sistem	Mekanisme Interaksi
1	PostgreSQL	RDBMS untuk penyimpanan data off-chain, mencakup metadata kegiatan, akun pengguna, atribut dokumen, dan seluruh data relasional sistem.	Backend berinteraksi melalui driver Node.js (node-postgres) atau ORM via protokol TCP/IP pada port 5432.

2	Amazon S3	Object storage untuk penyimpanan fisik berkas dokumen bukti secara off-chain.	Backend berinteraksi menggunakan AWS SDK for JavaScript (Node.js) melalui Amazon S3 API pada port 443.
3	MultiChain	Infrastruktur permissioned blockchain untuk pencatatan hash dokumen dan audit trail perubahan data secara append-only dan tidak dapat dimanipulasi.	Backend berinteraksi melalui protokol JSON-RPC over HTTP pada port 4242.

3.4 Communications Interfaces

Standar protokol komunikasi yang digunakan antar komponen sistem didefinisikan pada tabel berikut:

Tabel III.2 Daftar *Communication Interfaces*

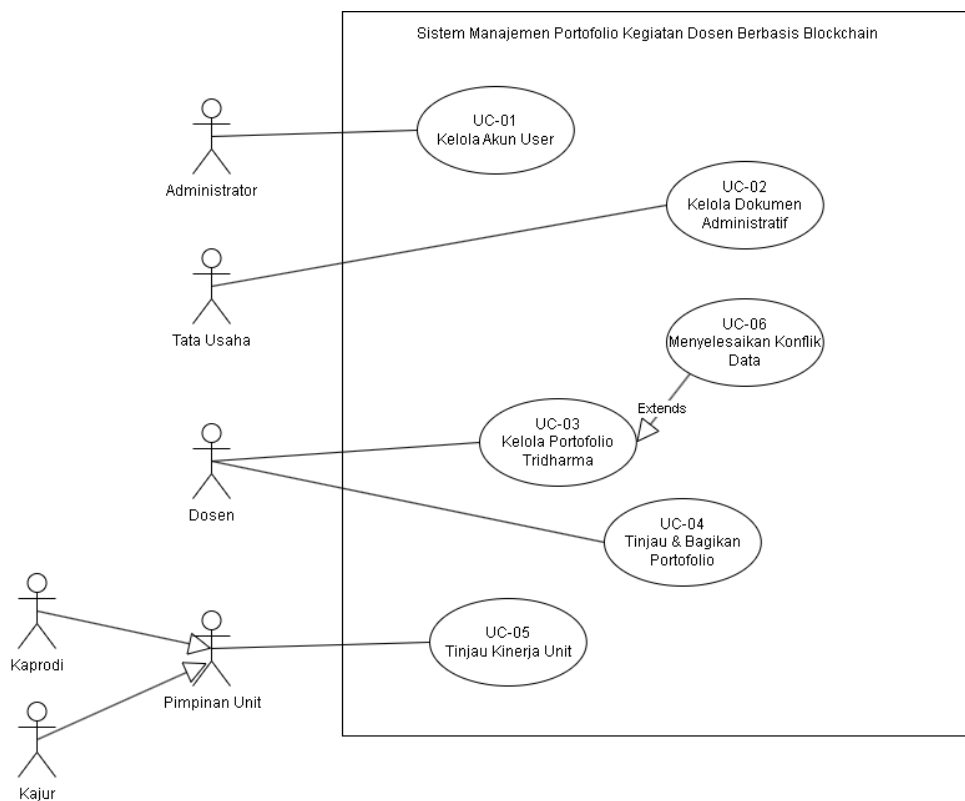
No.	Protokol	Digunakan Antara	Port	Keterangan
1	HTTPS	Browser ↔ Backend	443	Komunikasi aman dengan enkripsi SSL/TLS untuk transmisi data dan token.
2	REST API	Frontend ↔ Backend	443 / 3000	Pertukaran data berbasis JSON dengan autentikasi Bearer Token (JWT).
3	WSS	Browser ↔ Backend	443	WebSocket Secure untuk pengiriman notifikasi konflik data secara real-time.
4	JSON-RPC	Backend ↔ MultiChain	4242	Protokol perintah teknis untuk manajemen transaksi pada streamblockchain.
5	S3 API	Backend ↔ Amazon S3	9000	Standar komunikasi untuk manajemen berkas (Unggah/Unduh/Hapus).

Commented [GU2]: +http

6	TCP/IP	Backend ↔ PostgreSQL	5432	Protokol dasar untuk sinkronisasi data relasional.
7	SSL/TLS	Jalur Eksternal	-	Lapisan keamanan standar untuk seluruh pengiriman data pada jaringan publik.

4. System Features

4.1 Use Case Diagram



Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Rekap Portofolio Kinerja Dosen

4.2 Use Case Scenario

4.2.1 UC-01: Kelola Akun User

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Kelola Akun User
Scope	Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain
Level	User Goal

Primary Actor	Administrator
Stakeholders and Interest	Administrator: Ingin dapat membuat, memperbarui, dan menonaktifkan akun pengguna secara akurat agar setiap pengguna memiliki hak akses yang sesuai perannya . Dosen, Admin TU, Kaprodi, Kajur: Ingin memiliki akun aktif dengan kredensial yang valid dan peran yang tepat agar dapat menggunakan sistem sesuai fungsinya masing-masing.
Preconditions	Administrator telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif.
Succes Guarantee	1. Akun tersimpan di basis data dengan peran, status, dan pemetaan unit organisasi yang benar. 2. Pengguna baru dapat login menggunakan kredensial yang ditetapkan. 3. Pengguna yang dinonaktifkan tidak dapat mengakses sistem dan sesi aktifnya (bila ada) langsung diterminasi.
Main Success Scenario	1. Administrator membuka halaman manajemen akun pengguna. 2. Sistem menampilkan daftar seluruh akun beserta nama, peran, unit organisasi, dan status aktif/nonaktif. 3. Administrator memilih aksi buat akun baru. 4. Sistem menampilkan formulir input: nama lengkap, username, password awal, peran (<i>overlay</i> role: Dosen / Admin TU / Kaprodi / Kajur), dan unit organisasi (D3 TI / D4 TI / JTK). 5. Administrator mengisi seluruh field dan mengonfirmasi.

	6. Sistem memvalidasi kesesuaian data: semua field wajib terisi, serta validasi pemetaan (Kaprodi hanya di-assign ke 1 prodi, Kajur hanya di-assign ke 1 jurusan tanpa konflik penugasan). 7. Sistem menyimpan akun baru dengan password aman dan menerapkan status aktif. 8. Sistem menampilkan pesan konfirmasi keberhasilan.
Extensions	3a. Administrator memilih ubah data akun : .1 Sistem menampilkan formulir dengan data akun yang sudah terisi . .2 Administrator mengubah field yang diperlukan (nama, peran, unit organisasi, atau melakukan reset password) . .3 Sistem memvalidasi aturan pemetaan unit kerja, menyimpan perubahan, dan menampilkan konfirmasi. 3b. Administrator memilih nonaktifkan akun : .1 Sistem menampilkan dialog konfirmasi penonaktifan beserta nama pengguna yang akan dinonaktifkan . .2 Administrator mengonfirmasi . .3 Sistem mengubah status akun menjadi nonaktif dan langsung menterminasi sesi aktif pengguna tersebut . .4 Sistem menampilkan konfirmasi. 6a. Username sudah terdaftar : .1 Sistem menampilkan pesan bahwa username sudah digunakan. .2 Administrator memasukkan username lain. Kembali ke langkah 5. 6b. Field wajib tidak terisi atau pemetaan unit organisasi salah : .1 Sistem menandai field yang bermasalah dan menampilkan pesan validasi error.

	.2 Administrator memperbaiki data yang diinput. Kembali ke langkah 5.
Special Requirement	Seluruh operasi pada use case ini hanya dapat dieksekusi oleh pengguna berperan Administrator; akses dari peran lain wajib diblokir secara ketat di level backend.
Technology and Data Variation List	1. Peran yang tersedia: Dosen, Admin TU, Kaprodi, Kajur (Kaprodi dan Kajur bersifat <i>overlay role</i> pada akun Dosen). 2. Unit organisasi: D3 Teknik Informatika, D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknik Komputer dan Informatika. 3. Mekanisme keamanan kata sandi: Algoritma hash password menggunakan bcrypt.
Frequency of Occurrence	Dilakukan massal saat sistem pertama beroperasi, kemudian sporadis saat ada penambahan atau perubahan personil.
Miscellaneous	Fitur registrasi mandiri tidak tersedia (A-02 SRS). Sistem tidak mengirim notifikasi email ke pengguna baru karena beroperasi di lingkungan intranet institusi.

4.2.2 UC-02: Kelola Dokumen Administratif

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Kelola Dokumen Administratif
Scope	Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain

Level	User Goal
Primary Actor	Admin Tata Usaha (TU)
Stakeholders and Interest	Admin TU: Ingin dapat mengunggah dokumen administratif, mengaitkannya dengan dosen yang tepat, memperbarui metadata, dan menghapus dokumen yang tidak relevan dengan jaminan transaksi tercatat permanen . Dosen: Ingin menerima notifikasi segera ketika ada dokumen baru untuknya dan dapat mengakses dokumen tersebut kapan saja . Kaprodi: Ingin memiliki keyakinan bahwa dokumen administratif yang beredar di program studinya terekam jejaknya . Kajur: Ingin memastikan dokumen administratif yang beredar di tingkat jurusan terekam jejaknya dan dapat diverifikasi integritasnya . MultiChain Node: Setiap aksi unggah, ubah metadata, dan hapus dokumen harus dicatat sebagai transaksi append-only di ledger.
Preconditions	Admin TU telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif. File dokumen tersedia di perangkat Admin TU dalam format yang didukung sistem.
Succes Guarantee	1. File dokumen tersimpan di server aplikasi (off-chain). 2. Nilai kriptografi hash file, metadata, identitas Admin TU, dan timestamp tercatat di ledger blockchain. 3. Dokumen terasosiasi dengan akun dosen penerima. 4. Notifikasi e-mail terkirim ke seluruh dosen penerima.
Main Success Scenario	1. Admin TU membuka halaman manajemen dokumen administratif.

	2. Sistem menampilkan daftar dokumen yang pernah diunggah beserta metadata dan statusnya. 3. Admin TU memilih aksi unggah dokumen baru. 4. Sistem menampilkan formulir unggah. 5. Admin TU mengisi metadata: nama dokumen, jenis dokumen (SK / Surat Tugas / Surat Keputusan / Surat Kontrak / Lainnya), tanggal terbit. 6. Admin TU mengunggah file dokumen. 7. Admin TU memilih satu atau lebih dosen penerima dari daftar dosen yang tersedia di sistem. 8. Admin TU mengonfirmasi pengunggahan. 9. Sistem menghitung nilai hash dari file di sisi server. 10. Sistem menyimpan file ke server penyimpanan dan metadata ke basis data relasional. 11. Sistem mencatat data hash, metadata, identitas Admin TU, jenis aksi (UPLOAD), dan timestamp ke ledger blockchain. 12. Sistem membuat asosiasi antara dokumen dan akun dosen penerima.
--	---

	13. Sistem menampilkan pesan konfirmasi keberhasilan kepada Admin TU.
Extensions	3a. Admin TU memilih ubah metadata dokumen : .1 Sistem menampilkan formulir dengan metadata dokumen yang sudah terisi. .2 Admin TU mengubah field metadata (nama, jenis, atau tanggal terbit). Catatan: file dokumen fisik tidak dapat diubah . .3 Admin TU mengonfirmasi perubahan . .4 Sistem menyimpan metadata terbaru ke basis data . .5 Sistem mencatat aksi UPDATE_METADATA dan identitas Admin TU ke blockchain sebagai entri baru (append-only) . .6 Sistem menampilkan konfirmasi. 3b. Admin TU memilih hapus dokumen : .1 Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan beserta peringatan rekaman permanen blockchain . .2 Admin TU mengonfirmasi .

	.3 Sistem menandai dokumen menggunakan mekanisme penyembunyian data tanpa menghapus file fisik di server . .4 Sistem mencatat aksi DELETE dan identitas Admin TU ke blockchain sebagai entri baru . .5 Dokumen tidak lagi tampil di antarmuka dosen penerima . .6 Sistem menampilkan konfirmasi. 6a. Format file tidak didukung : .1 Sistem menampilkan pesan error jenis file beserta daftar format yang diterima. .2 Admin TU mengunggah file dengan format yang benar. Kembali ke langkah 6. 6b. Ukuran file melebihi batas maksimum : .1 Sistem menampilkan pesan error batas ukuran terlampaui. .2 Admin TU memproses ulang file sebelum mencoba kembali. Kembali ke langkah 6. 11a. Koneksi ke ledger blockchain tidak tersedia : .1 Sistem menyimpan entri pencatatan blockchain ke antrean retry internal .
--	---

	.2 Sistem tetap menyelesaikan penyimpanan file dan metadata di basis data relasional . .3 Sistem menampilkan konfirmasi keberhasilan kepada Admin TU dengan catatan tertundanya sinkronisasi blockchain.
Special Requirement	Pencatatan blockchain wajib didukung mekanisme asinkron sehingga tidak memblokir respons utama ke pengguna.
Technology and Data Variation List	1. Format file yang diterima: PDF, DOCX (dapat dikonfigurasi di server). 2. Batas ukuran file: Dikompresi maksimum hingga 20 MB. 3. Algoritma hash integritas: SHA-256 (dihitung penuh di sisi server). 4. Jenis dokumen: SK, Surat Tugas, Surat Keputusan, Surat Kontrak, Lainnya. 5. Protokol komunikasi blockchain: JSON-RPC over HTTP ke node MultiChain dalam container Docker. 6. Strategi penghapusan data: Soft delete via field <code>deleted_at</code> di basis data relasional.
Frequency of Occurrence	Meningkat di awal semester saat SK dan Surat Tugas diterbitkan, dan sporadis di luar periode tersebut.
Miscellaneous	File dokumen disimpan off-chain; blockchain hanya menyimpan hash dan metadata. Penghapusan bersifat soft delete; catatan blockchain tidak dapat dihapus karena bersifat append-only.

4.2.3 UC-03: Kelola Portofolio Tridharma

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Kelola Portofolio Tridharma
Scope	Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain
Level	User Goal
Primary Actor	Dosen
Stakeholders and Interest	Dosen: Ingin dapat mencatat kegiatan tridharma secara lengkap, mengunggah dokumen bukti, memberikan highlight pada bagian penting dokumen, serta melibatkan dosen kolaborator melalui tagging dengan jaminan data tidak dimanipulasi . Kaprodi / Kajur: Ingin data kegiatan yang tercatat akurat, lengkap, dan dapat diandalkan sebagai sumber data rekapitulasi penjaminan mutu unit . MultiChain Node: Setiap aksi finalisasi kegiatan, perubahan, dan penghapusan wajib dicatat sebagai transaksi append-only di ledger.
Preconditions	Dosen telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif.
Succes Guarantee	1. Data kegiatan tridharma tersimpan di basis data dengan seluruh atribut yang valid. 2. Setiap aksi FINALISASI/UPDATE/DELETE tercatat di blockchain sebagai entri baru yang append-only beserta snapshot atributnya.

	3. Dokumen bukti yang diunggah tersimpan di server dan hash-nya tercatat di blockchain setelah finalisasi. 4. Dosen kolaborator yang di-tag menerima notifikasi e-mail pada status awal, perubahan (UPDATE), dan penghapusan (DELETE).
Main Success Scenario	1. Dosen membuka halaman daftar kegiatan tridharma miliknya. 2. Sistem menampilkan daftar kegiatan dalam bentuk tabel yang dapat difilter dan diurutkan. 3. Dosen memilih aksi tambah kegiatan baru. 4. Sistem menampilkan formulir input kegiatan. 5. Dosen mengisi atribut wajib: nama kegiatan, jenis tridharma, kategori tridharma, tanggal mulai kegiatan, tanggal selesai kegiatan, periode, dan semester. 6. Dosen menambahkan dosen kolaborator melalui fitur tagging (opsional). Jika di-tag, sistem otomatis memicu notifikasi e-mail awal kepada dosen kolaborator tersebut. 7. Dosen mengunggah dokumen bukti dan mengaitkannya dengan kegiatan ini (opsional). 8. Dosen memilih opsi penyimpanan: "Simpan sebagai Draft" atau "Finalisasi Kegiatan".

	9. Sistem memvalidasi seluruh field wajib terisi, format tanggal valid, dan tanggal selesai tidak lebih awal dari tanggal mulai. 10. Jika dosen memilih "Simpan sebagai Draft": Sistem menyimpan data ke basis data dengan status "Draft" tanpa mencatatnya ke blockchain. (Alur langsung melompat ke langkah 13) . 11. Jika dosen memilih "Finalisasi Kegiatan": Sistem memperbarui status kegiatan menjadi "Finalized" di basis data. 12. Sistem mencatat transaksi ke blockchain: jenis aksi (FINALIZATION), snapshot atribut kegiatan, identitas dosen, dan timestamp. 13. Sistem menampilkan konfirmasi keberhasilan dan membawa dosen ke halaman detail kegiatan.
Extensions	3a. Dosen memilih ubah kegiatan yang sudah ada : .1 Sistem menampilkan formulir dengan data kegiatan yang sudah terisi . .2 Dosen mengubah field yang diperlukan . .3 Dosen mengonfirmasi perubahan (sebagai draft kembali atau langsung finalisasi ulang) . .4 Sistem memvalidasi data yang diubah .

	.5 Sistem menyimpan data terbaru ke basis data . .6 Jika aksi berupa finalisasi, sistem mencatat transaksi UPDATE ke blockchain . .7 Sistem mengirimkan notifikasi e-mail kepada seluruh dosen yang di-tag dalam kegiatan ini . .8 Sistem menampilkan konfirmasi. 3b. Dosen memilih hapus kegiatan : .1 Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan beserta peringatan konsekuensi permanen blockchain . .2 Dosen mengonfirmasi . .3 Sistem melakukan penandaan status soft delete pada data kegiatan di basis data . .4 Sistem mencatat transaksi DELETE ke blockchain . .5 Sistem mengirimkan notifikasi e-mail kepada seluruh dosen yang di-tag . .6 Sistem kembali ke halaman daftar kegiatan. 7a. Dosen mengunggah dokumen bukti baru :
--	---

	.1 Sistem menampilkan formulir unggah dokumen: nama dokumen, jenis (Laporan Kegiatan / Sertifikat / Artikel Jurnal / Prosiding / Buku / HKI / Lainnya), tanggal dokumen, dan file . .2 Dosen mengunggah file . .3 Sistem menghitung nilai hash file di sisi server. .4 Sistem memeriksa apakah file identik (hash sama) sudah pernah ada. Jika ya, sistem menampilkan peringatan dan menawarkan opsi reuse atau tetap lanjut . .5 Sistem menyimpan file dan metadata, lalu mendaftarkan hash tersebut untuk dicatat ke blockchain saat proses finalisasi . .6 Sistem membuat asosiasi antara dokumen dan kegiatan ini. 7b. Dosen memilih dokumen yang sudah pernah diunggah sebelumnya (reuse) : .1 Sistem menampilkan daftar dokumen yang sudah ada milik dosen . .2 Dosen memilih dokumen yang ingin dikaitkan . .3 Sistem membuat referensi baru ke dokumen tersebut tanpa menduplikasi file di server. 7c. Dosen memberikan highlight pada dokumen bukti (opsional) :
--	--

	.1 Dosen memilih dokumen yang sudah terkait dengan kegiatan . .2 Sistem menampilkan antarmuka highlight teks atau area pada dokumen serta input komentar . .3 Dosen menyimpan highlight . .4 Highlight disimpan sebagai objek metadata terpisah sehingga hash integritas file asli tidak berubah. 9a. Field wajib tidak terisi : .1 Sistem menandai field yang kosong. .2 Dosen melengkapi field. Kembali ke langkah 9. 9b. Tanggal selesai lebih awal dari tanggal mulai : .1 Sistem menampilkan pesan validasi error tanggal. .2 Dosen memperbaiki input tanggal. Kembali ke langkah 9. 8-12a. Sistem mendeteksi adanya konflik versi penyimpanan (race condition) : .1 Sistem memicu use case ekstensi secara otomatis: (<> UC-06 Menyelesaikan Konflik Data). 12a. Koneksi ke node blockchain tidak tersedia :
--	---

	.1 Sistem menyimpan entri transaksi ke antrean retry internal . .2 Perubahan di basis data lokal tetap tersimpan . .3 Sistem menampilkan konfirmasi sukses disertai catatan antrean sinkronisasi.
Special Requirement	Highlight tidak boleh mengubah file asli agar integritas nilai hash merujuk ke data master awal. Satu file dokumen dapat direferensikan ke banyak kegiatan tanpa duplikasi file fisik di server. Domain model wajib mengelola transisi status kegiatan (<i>state activity</i>) antara "Draft" dan "Finalized".
Technology and Data Variation List	1. Jenis tridharma: Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, Tugas Tambahan. 2. Kategori kegiatan: Dikonfigurasi dinamis per jenis tridharma. 3. Semester: Ganjil, Genap. 4. Tanggal Mulai Kegiatan : Date 5. Tanggal Selesai Kegiatan : Date 6. Periode : String 4. Jenis dokumen bukti: Laporan Kegiatan, Sertifikat, Artikel Jurnal, Prosiding, Buku, HKI, Lainnya.

	5. Format file: PDF, DOCX, JPEG, PNG. Highlight disimpan terpisah dalam format JSON metadata. 6. Algoritma hash: SHA-256. 7. Strategi sinkronisasi & concurrency: Pencatatan blockchain append-only dengan payload JSON. Pencegahan lost-update menggunakan mekanisme optimistic locking berbasis kolom versi (integer auto-increment atau updated_at) di level basis data.
Frequency of Occurrence	Setiap dosen aktif melakukan beberapa kali input per semester, dengan frekuensi akses view dan upload bukti lebih tinggi dari create/update/delete.
Miscellaneous	Data yang diinput harus berupa kegiatan yang sudah atau sedang dilaksanakan, bukan rencana (A-04 SRS). Kegiatan yang dihapus (soft delete) masih dapat dilihat melalui riwayat audit trail di UC-04.

4.2.4 UC-04: Tinjau & Bagikan Portofolio

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Tinjau & Bagikan Portofolio
Scope	Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain
Level	User Goal
Primary Actor	Dosen
Stakeholders and Interest	Dosen: Ingin mereview seluruh kegiatan, melihat riwayat perubahan transparan, memverifikasi integritas dokumen secara mandiri, dan

	membagikan portofolio atau dokumen bukti spesifik melalui link publik Public Viewer (Penilai eksternal, tim akreditasi, dll.): Ingin mengakses data yang dibagikan tanpa akun, dengan keyakinan data otentik terintegrasi blockchain . Kaprodi / Kajar: Memanfaatkan mekanisme tampilan portofolio ini melalui peninjauan kinerja unit untuk melihat detail data individual dosen.
Preconditions	Dosen: Telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif . Public Viewer: Telah menerima share link publik yang valid dan belum kedaluwarsa dari dosen pemilik.
Succes Guarantee	Dosen dapat melihat seluruh kegiatan, dokumen, highlight, dan riwayat audit trail secara akurat. Hasil verifikasi integritas ditampilkan konsisten (Valid/Tidak Valid) berdasarkan komputasi hash aktual vs on-chain. Share link publik dapat diakses tanpa login sesuai scope pembagian (satu kegiatan, seluruh portofolio, atau satu dokumen bukti spesifik).
Main Success Scenario	1. Dosen membuka halaman portofolio pribadinya. 2. Sistem menampilkan ringkasan statistik kegiatan per jenis tridharma, jumlah dokumen bukti, dan rentang periode aktif. 3. Sistem menampilkan daftar seluruh kegiatan dalam bentuk tabel yang dapat difilter dan diurutkan. 4. Dosen memilih salah satu kegiatan.

	5. Sistem menampilkan halaman detail kegiatan: seluruh atribut, daftar dokumen bukti terlampir beserta highlight, daftar dosen yang di-tag, dan status verifikasi integritas masing-masing dokumen. 6. Sistem secara otomatis menghitung nilai hash dari file penyimpan server saat itu, membandingkannya dengan data hash yang tercatat di ledger blockchain, lalu menampilkan status keabsahan dokumen (Valid / Tidak Valid). 7. Dosen memilih tab Riwayat Audit Trail. 8. Sistem mengambil seluruh entri transaksi terkait kegiatan ini dari blockchain dan menampilkannya secara kronologis. 9. Dosen memilih opsi Buat Share Link untuk satu kegiatan, seluruh portofolio, atau komponen dokumen bukti tertentu. 10. Sistem menghasilkan token unik acak dan membentuk URL publik yang terikat erat pada scope pilihan dosen. 11. Sistem menampilkan URL share link tersebut kepada dosen.
Extensions	4a. Tidak ada kegiatan yang sesuai dengan filter yang dipilih : .1 Sistem menampilkan pesan "Tidak ada kegiatan yang ditemukan". 6a. Hash dokumen tidak cocok (integritas terganggu) :

	.1 Sistem menampilkan indikator Tidak Valid dengan penanda warna peringatan visual . .2 Sistem mencatat kejadian anomali ini di log keamanan aplikasi . .3 Dosen mendapat saran untuk melaporkan temuan kepada Administrator. 8a. Data blockchain untuk kegiatan ini tidak ditemukan : .1 Sistem menampilkan peringatan bahwa riwayat blockchain tidak tersedia . .2 Sistem menampilkan riwayat dari basis data relasional sebagai fallback disertai label khusus. 9a. Dosen memilih nonaktifkan share link yang sudah ada : .1 Sistem menampilkan daftar share link aktif milik dosen . .2 Dosen memilih link yang ingin dinonaktifkan . .3 Sistem menandai token terkait menjadi tidak aktif . .4 URL tersebut tidak lagi dapat diakses oleh pihak eksternal. 12a. Public Viewer mengakses share link : .1 Public Viewer membuka URL share link di browser .
--	---

	.2 Sistem memvalidasi token: aktif dan belum kedaluwarsa . .3 Jika valid, sistem menampilkan portofolio/kegiatan/dokumen sesuai scope pilihan dosen tanpa fitur manipulasi data . .4 Sistem menampilkan status verifikasi integritas dokumen secara otomatis . .5 Jika token kedaluwarsa atau tidak aktif, sistem menampilkan informasi bahwa link tidak lagi valid.
Special Requirement	Verifikasi integritas harus selalu menghitung ulang nilai hash dari file fisik terkini di server (bukan dari cache). Riwayat audit trail wajib bersumber langsung dari blockchain demi aspek data immutability. Halaman portofolio harus mendukung paginasi data. Public Viewer dilarang keras melihat data di luar scope token.
Technology and Data Variation List	1. Algoritma komputasi verifikasi: SHA-256 secara server-side. 2. Integrasi blockchain: Kueri kronologis menggunakan JSON-RPC ke node MultiChain. 3. Parameter keamanan link: Token cryptographically random berbasis UUID v4 atau token 32 byte dengan konfigurasi kedaluwarsa. 4. Komponen filter: Jenis tridharma, kategori, tahun akademik, semester.
Frequency of Occurrence	Meningkat menjelang AMI, akhir semester, atau ketika proses evaluasi akreditasi institusi berjalan.

Miscellaneous	Use case ini bersifat read-oriented; seluruh mutasi data dikerjakan pada UC-03. UC-05 memanfaatkan mekanisme tampilan dari use case ini melalui relasi <<include>>.
---------------	---

4.2.5 UC-05: Tinjau Kinerja Unit

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Tinjau Kinerja Unit
Scope	Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain
Level	User Goal
Primary Actor	Pimpinan Unit (Kaprodin dan Kajur via generalisasi aktor)
Stakeholders and Interest	Kaprodin: Ingin memantau dan mengekspor rekapitulasi data tridharma seluruh dosen di program studinya (D3 TI atau D4 TI) secara akurat untuk persiapan AMI . Kajur: Ingin mengakses, memantau, memfilter, serta merekapitulasi seluruh data kegiatan tridharma dosen di semua prodi yang bernaung di bawah jurusannya.
Preconditions	Pengguna telah terotentikasi sebagai aktor dengan peran pimpinan yang sesuai (Kaprodin/Kajur). Terdapat data kegiatan tridharma dosen yang berstatus finalized di dalam sistem.
Succes Guarantee	Aktor dapat melihat rekapitulasi data kegiatan yang akurat sesuai lingkup jabatannya. Berkas hasil ekspor berhasil diunduh dan berisi data konsisten sesuai filter aktif.
Main Success Scenario	1. Aktor membuka halaman dashboard rekapitulasi unit.

	2. Sistem mengidentifikasi peran pengguna di backend dan membatasi scope data secara otomatis: Kaprodi hanya melihat dosen di prodi spesifik jabatannya, sedangkan Kajur dapat melihat seluruh dosen di semua prodi dalam satu jurusan. 3. Sistem menampilkan ringkasan statistik unit: total kegiatan per jenis tridharma, jumlah dosen aktif, dan perbandingan antar periode. 4. Sistem menampilkan tabel rekapitulasi kegiatan dosen dalam lingkup unit terkait. 5. Aktor mengatur komponen filter pencarian. 6. Sistem memperbarui tabel data sesuai filter yang dipilih. 7. Sistem menampilkan akumulasi per dosen: jumlah kegiatan per jenis tridharma dan total biaya dalam periode. 8. Aktor memilih salah satu dosen untuk melihat detail portofolio individunya. 9. Sistem menampilkan halaman detail portofolio dosen 10. Aktor kembali ke dashboard unit dan memilih aksi Ekspor data. 11. Sistem menghasilkan file rekapitulasi terstruktur yang berisi data sesuai filter aktif. 12. Sistem mengunduh file tersebut ke perangkat pimpinan unit.
--	--

	13. Sistem menampilkan notifikasi ekspor berhasil.
Extensions	2a. Aktor mencoba mengakses data di luar scope kewenangannya (misal manipulasi parameter URL) : .1 Sistem menolak permintaan dengan memberikan pesan error di level backend . .2 Sistem memaksa tampilan hanya mengembalikan data dalam unit kerja sah aktor tersebut. 4a. Tidak ada data kegiatan yang tersedia untuk filter yang dipilih : .1 Sistem menampilkan pesan "Tidak ada data dalam periode dan kriteria yang dipilih" . .2 Aksi atau tombol ekspor otomatis dinonaktifkan oleh sistem. 11a. Generasi file gagal (data terlalu besar atau gangguan server) : .1 Sistem menampilkan pesan error dan menyarankan untuk mempersempit kriteria filter . .2 Aktor mengubah parameter filter dan mencoba ekspor kembali.
Special Requirement	Pembatasan scope data berdasarkan peran dan unit organisasi wajib diimplementasikan di sisi backend, bukan sekadar menyembunyikan elemen UI. Dashboard unit wajib menerapkan paginasi server-side untuk menjamin performa respons.

Technology and Data Variation List	1. Format file dokumen keluaran ekspor: Berupa format file Excel (.xlsx) menggunakan library server-side. 2. Kolom ekspor minimal: Nama Dosen, Program Studi, Nama Kegiatan, Jenis Tridharma, Kategori Tridharma, Tanggal Mulai Kegiatan, Tanggal Selesai Kegiatan, Periode, Semester. 3. Fitur Filter: Nama Dosen (autocomplete), Jenis Tridharma (multi-select), Kategori Kegiatan (dropdown dinamis), Semester, Tahun Akademik.
Frequency of Occurrence	Meningkat signifikan menjelang periode AMI (satu hingga dua kali per tahun akademik).
Miscellaneous	Data yang diekspor mencerminkan state basis data saat ekspor dilakukan; blockchain digunakan untuk audit trail keabsahan data, bukan sebagai sumber ekspor.

4.2.6 UC-06: Menyelesaikan Konflik Data

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Menyelesaikan Konflik Data
Scope	Sistem Manajemen Portofolio Kegiatan Dosen Berbasis Blockchain
Level	Subfunction
Primary Actor	Dosen

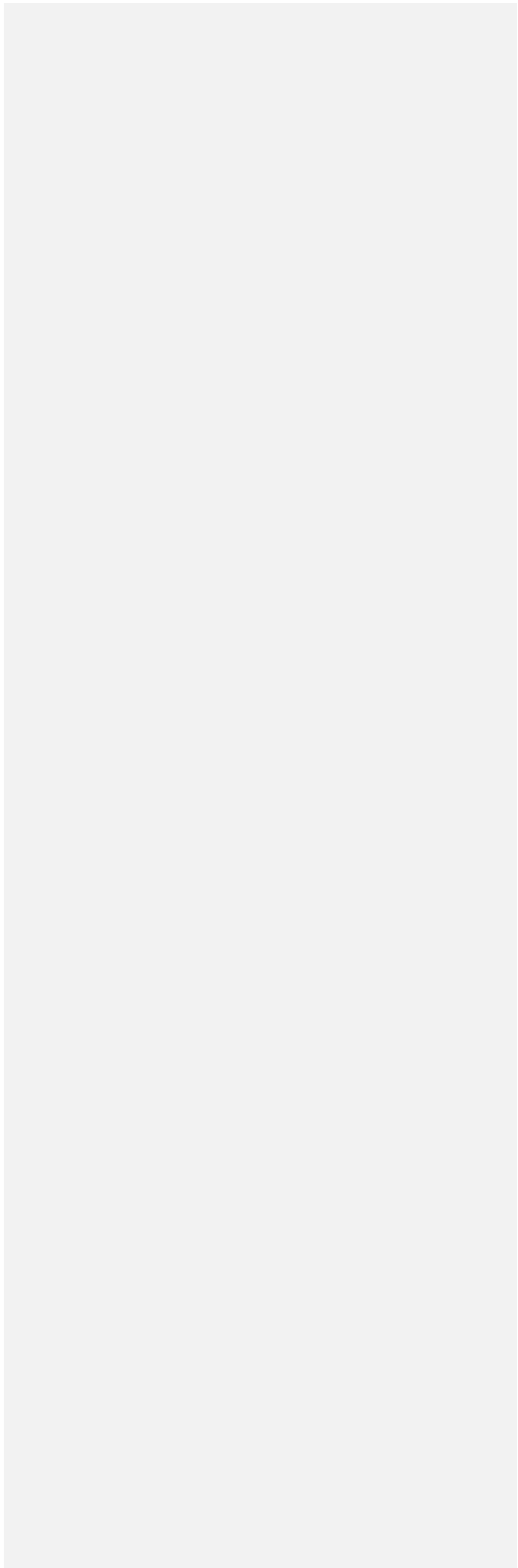
Stakeholders and Interest	Dosen (yang mengalami race condition): Ingin mendapatkan kejelasan konflik data, melihat perbandingan versi tersimpan vs perubahan baru, serta mengambil keputusan resolusi tanpa kehilangan data sepihak . Dosen Kolaborator (yang menyimpan lebih dulu): Ingin perubahan datanya tidak ditimpa secara diam-diam tanpa persetujuan . Sistem: Menjamin konsistensi data di basis data relasional serta kelengkapan jejak audit resolusi konflik di ledger blockchain.
Preconditions	UC-03 Kelola Portofolio Tridharma sedang dieksekusi. Sistem mendeteksi bahwa data kegiatan yang hendak disimpan oleh Dosen A telah lebih dulu dimodifikasi dan disimpan oleh Dosen B dalam rentang waktu yang bersamaan.
Succes Guarantee	Konflik terselesaikan dengan satu versi data final berdasarkan keputusan eksplisit dosen. Hasil akhir resolusi tercatat secara permanen di blockchain sebagai transaksi CONFLICT_RESOLVED.
Main Success Scenario	1. Sistem mendeteksi konflik versi saat Dosen A mencoba menyimpan perubahan pada kegiatan tridharma yang versinya sudah berubah di basis data. 2. Sistem membatalkan proses penyimpanan Dosen A dan menampilkan halaman khusus resolusi konflik data. 3. Sistem menampilkan antarmuka perbandingan dua kolom: sisi kiri menampilkan versi data on-system (Dosen B), sisi kanan menampilkan usulan perubahan (Dosen A). 4. Sistem menginformasikan konteks konflik secara detail: identitas pengubah terakhir, timestamp, dan field yang bentrok. 5. Dosen A mereview kedua versi dengan seksama.

	6. Dosen A memilih satu dari tiga opsi resolusi: (a) Gunakan versi tersimpan saat ini, (b) Timpa dengan perubahan saya, atau (c) Gabungkan secara manual field-by-field. 7. Dosen A mengonfirmasi pilihan aksi resolusi tersebut. 8. Sistem menyimpan versi final pilihan ke dalam basis data. 9. Sistem mencatat transaksi pencatatan resolusi konflik ke blockchain berupa tipe aksi CONFLICT_RESOLVED beserta data snapshot akhirnya. 10. Sistem menampilkan konfirmasi sukses dan mengarahkan Dosen A kembali ke halaman detail kegiatan.
Extensions	6a. Dosen A memilih opsi "Gunakan versi tersimpan saat ini" : .1 Sistem membuang seluruh usulan perubahan milik Dosen A . .2 Sistem mencatat aksi CONFLICT_RESOLVED ke blockchain dengan flag versi Dosen B yang menang . .3 Sistem kembali ke detail kegiatan tanpa mengubah data lokal. 6b. Dosen A memilih opsi "Timpa dengan perubahan saya" : .1 Sistem menimpa data di record basis data dengan versi milik Dosen A .

	.2 Sistem mencatat transaksi UPDATE dan CONFLICT_RESOLVED sekaligus ke blockchain . .3 Sistem mengirimkan notifikasi e-mail kepada Dosen B bahwa data yang diubahnya telah ditimpa oleh Dosen A. 6c. Dosen A memilih opsi "Gabungkan secara manual" : .1 Sistem menampilkan formulir isi bermuatan versi data Dosen B sebagai titik awal . .2 Dosen A menyunting field yang diinginkan secara manual . .3 Dosen A mengonfirmasi hasil penggabungan tersebut . .4 Sistem menyimpan data gabungan, merekam transaksi UPDATE + CONFLICT_RESOLVED ke blockchain, dan menotifikasi Dosen B 6d. Dosen A menutup halaman resolusi konflik tanpa memilih opsi : .1 Sistem mengamankan draft perubahan Dosen A untuk sementara waktu di dalam sesi aktif . .2 Sistem memunculkan alert peringatan belum selesainya konflik setiap kali kegiatan diakses . .3 Mengunci fungsi update baru sebelum konflik diselesaikan. 9a. Koneksi ke node blockchain tidak tersedia saat pencatatan :
--	---

	.1 Sistem menyimpan data transaksi CONFLICT_RESOLVED ke antrean retry internal . .2 State data final pilihan di basis data relasional tetap dinyatakan sah tersimpan.
Special Requirement	Antarmuka visual perbandingan dua kolom wajib menyorot perbedaan field secara kontras guna memudahkan proses peninjauan dosen. Riwayat log transaksi blockchain wajib menyertakan identitas kedua aktor yang terlibat demi transparansi audit.
Technology and Data Variation List	1. Deteksi konflik data: Memanfaatkan token optimistic locking berbasis kolom version (integer auto-increment) atau atribut updated_at (timestamp) pada tabel kegiatan basis data relasional. 2. Format payload JSON blockchain: Menyertakan field action_type (CONFLICT_RESOLVED), actor_winner_id, actor_loser_id, resolution_option, final_snapshot, dan timestamp. 3. UI Highlights: Menerapkan skema visual diff highlighting warna merah (nilai lama/terhapus) dan hijau (nilai baru/usulan).
Frequency of Occurrence	Rendah; hanya terjadi apabila dua dosen yang berada dalam satu scope penugasan kolaborator (tagging) melakukan simpan data di waktu yang bersamaan.
Miscellaneous	Use case ini merupakan use case ekstensi (<<extend>>) dari UC-03 yang dipicu otomatis oleh sistem saat validasi timestamp/versi gagal; tidak dapat dijalankan secara mandiri.

4.3 System Sequence Diagram

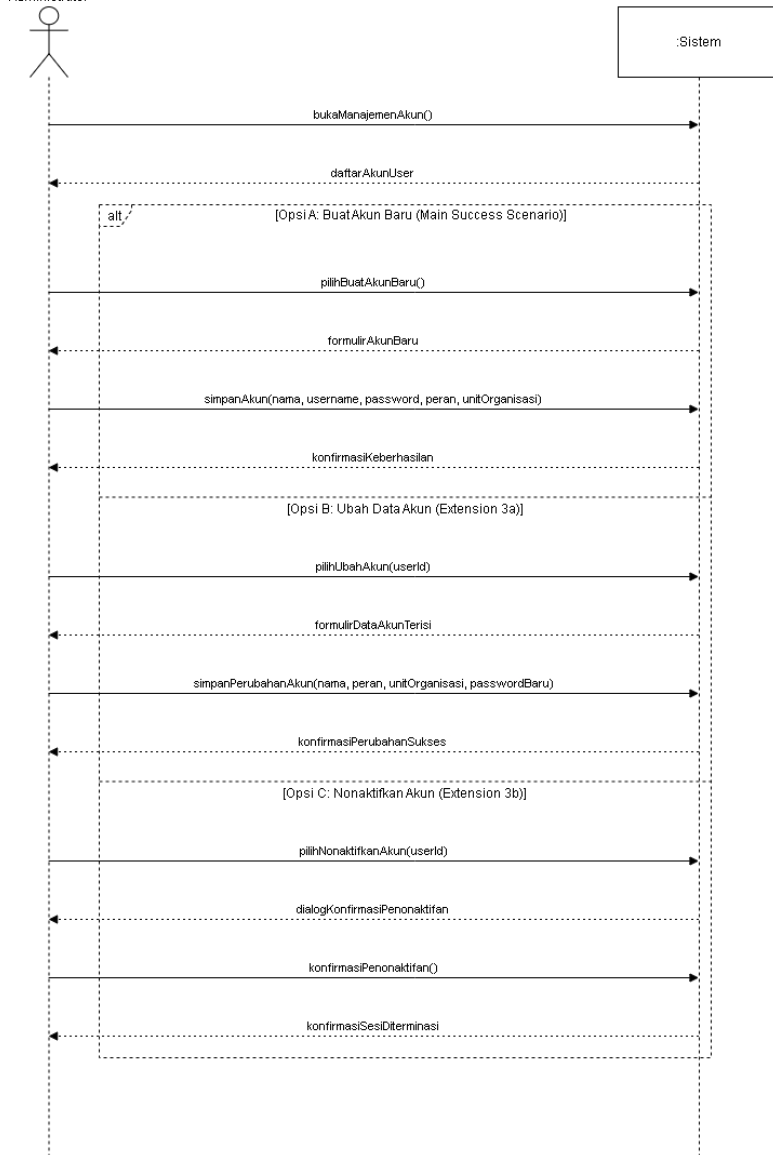


4.3.1 UC-01:

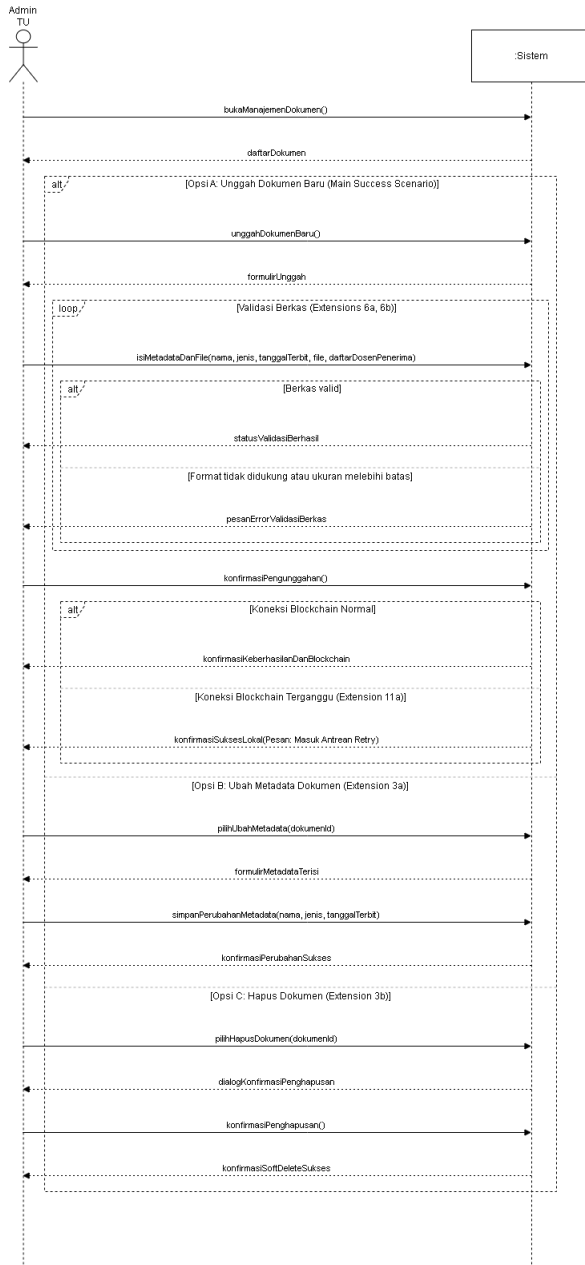
Kelola

Akun

User

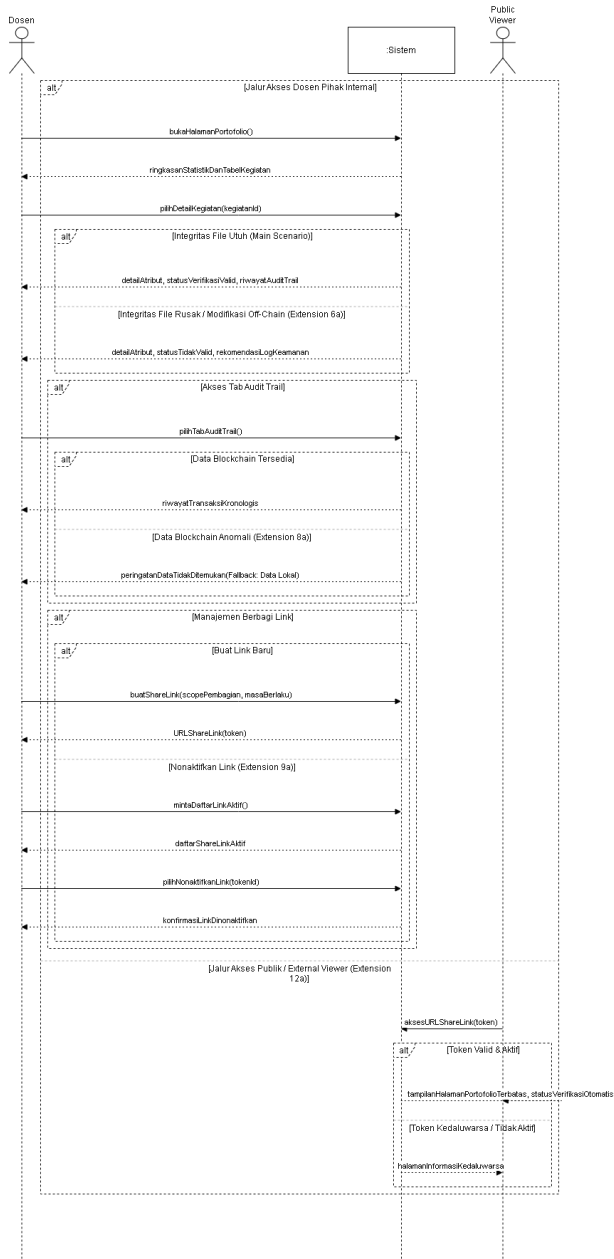


4.3.2 UC-02: Kelola Dokumen Administratif

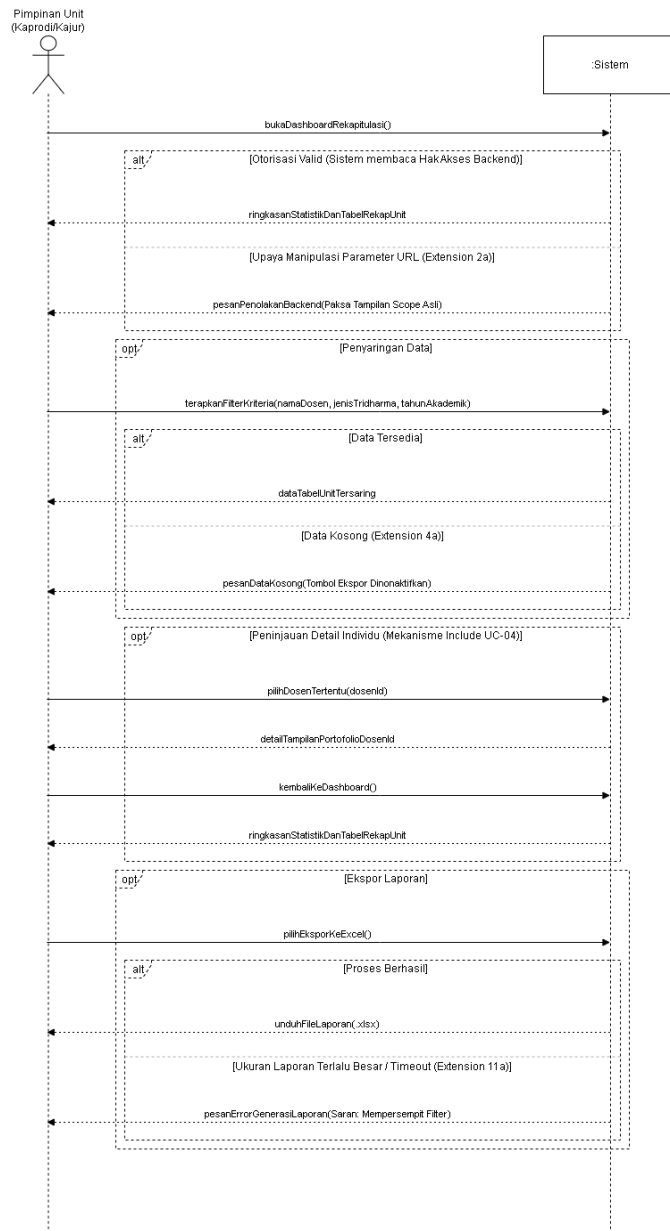


[illegible]

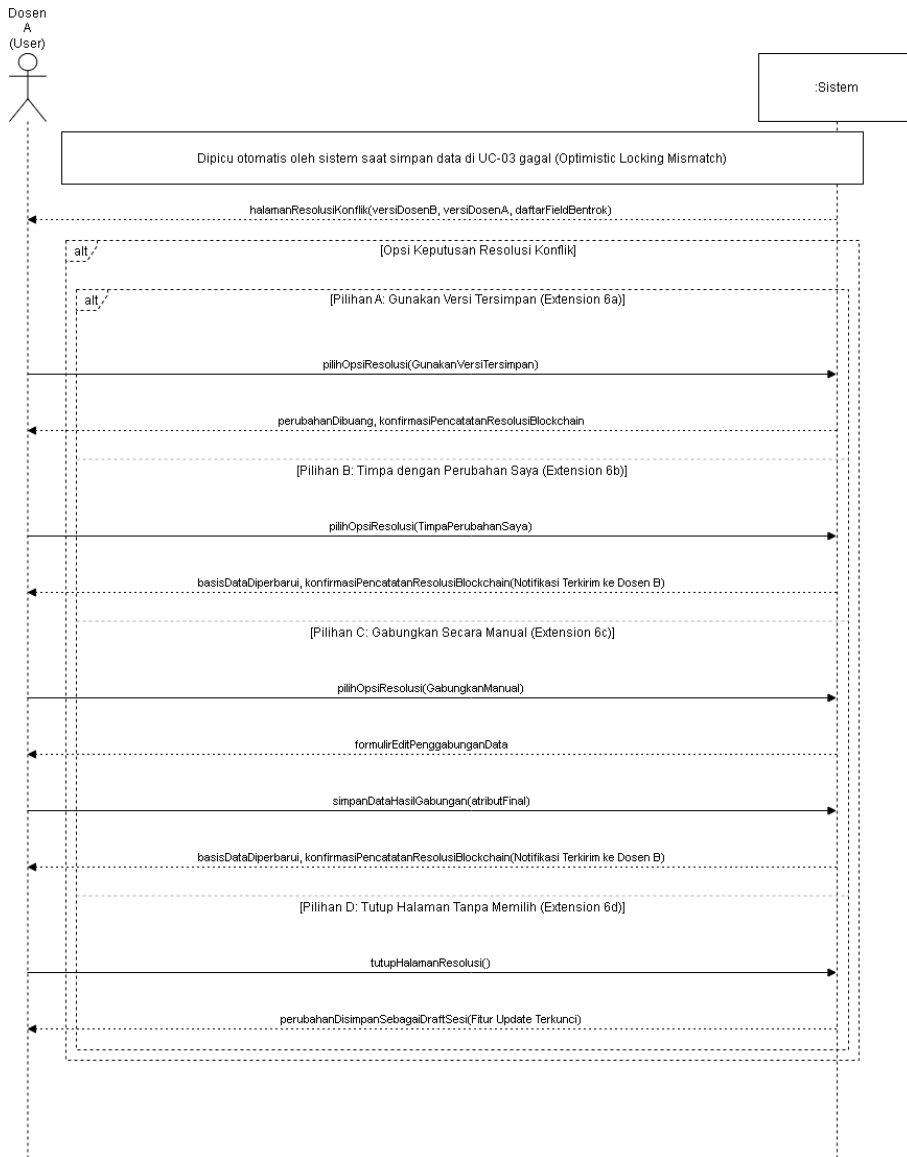
4.3.4 UC-04: Tinjau & Bagikan Portofolio

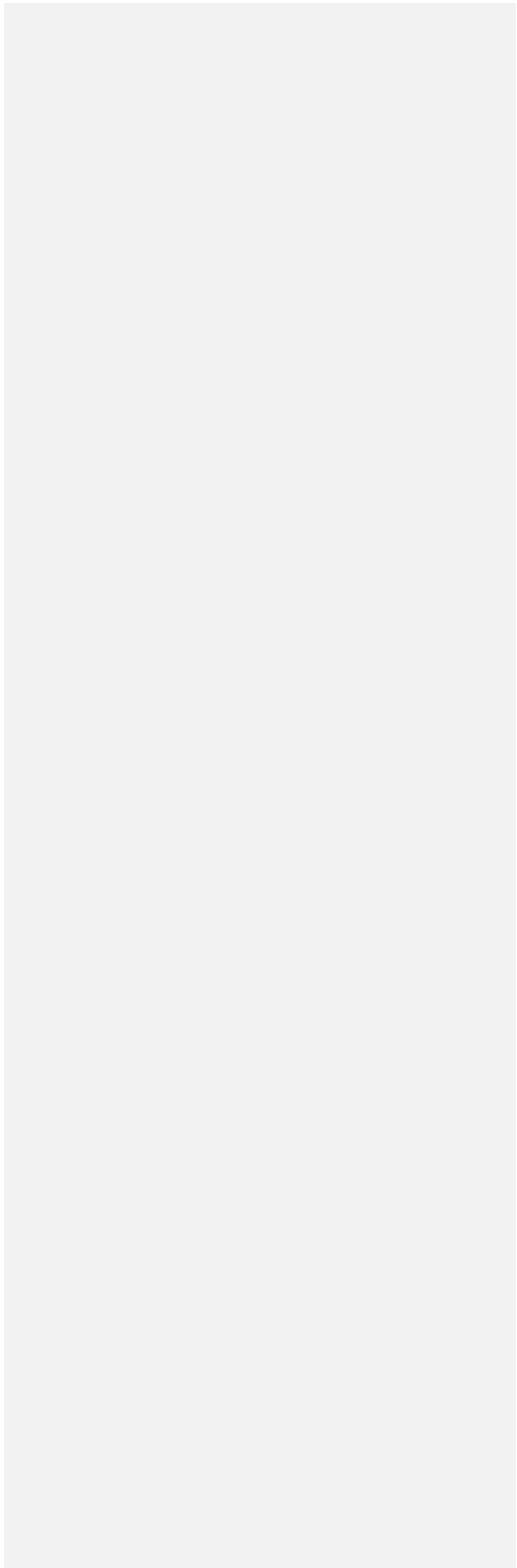


4.3.5 UC-05: Tinjau Kinerja Prodi



4.3.7 UC-06: Menyelesaikan Konflik Data





4.4 Operation Contract

4.4.1 Contract CO1 : simpanAkun()

Operation	simpanAkun(nama, username, password, peran, unitOrganisasi)
Cross Reference	UC-01: Kelola Akun User
Preconditions	Administrator telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif. username divalidasi belum terdaftar di dalam sistem. Aturan pemetaan peran dan prodi/jurusan bernilai valid tanpa konflik.
PostConditions	• Sebuah instance <code>UserAccount</code> <code>ua</code> diciptakan (<i>instance creation</i>). • <code>ua.nama</code> menjadi <code>nama</code> (<i>attribute modification</i>). • <code>ua.username</code> menjadi <code>username</code> (<i>attribute modification</i>). • <code>ua.passwordHash</code> menjadi hasil hash bcrypt dari <code>password</code> (<i>attribute modification</i>). • <code>ua.status</code> menjadi aktif (<i>attribute modification</i>). • <code>ua</code> diasosiasikan dengan sebuah instance <code>Role</code> berdasarkan parameter <code>peran</code> (<i>association formed</i>). • <code>ua</code> diasosiasikan dengan sebuah instance <code>OrganizationUnit</code> berdasarkan parameter <code>unitOrganisasi</code> (<i>association formed</i>).

4.4.2 Contract CO2 : simpanPerubahanAkun()

Operation	simpanPerubahanAkun(userId, nama, peran, unitOrganisasi, passwordBaru)
-----------	--

Cross Reference	UC-01: Kelola Akun User
Preconditions	Administrator telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif. Instance UserAccount ua dengan pengenalan userId eksis di dalam sistem.
PostConditions	• ua.nama menjadi nama (<i>attribute modification</i>). • ua.passwordHash menjadi hasil hash bcrypt dari passwordBaru jika parameter passwordBaru diisi (<i>attribute modification</i>). • Asosiasi lama antara ua dengan instance Role diputus, kemudian asosiasi baru dibentuk dengan instance Role berdasarkan parameter peran (<i>association broken, association formed</i>). • Asosiasi lama antara ua dengan instance OrganizationUnit diputus, kemudian asosiasi baru dibentuk dengan instance OrganizationUnit berdasarkan parameter unitOrganisasi (<i>association broken, association formed</i>).

4.4.3 Contract CO3 : konfirmasiPenonaktifan()

Operation	konfirmasiPenonaktifan(userId)
Cross Reference	UC-01: Kelola Akun User
Preconditions	Administrator telah terotentikasi. Instance UserAccount ua dengan pengenalan userId eksis di sistem dengan status aktif.
PostConditions	• ua.status menjadi nonaktif (<i>attribute modification</i>). • Sesi aktif dari ua di dalam sistem diubah menjadi berakhir / diterminasi (<i>attribute modification</i>).

4.4.4 Contract CO4 : isiMetadataDanFile()

Operation	isiMetadataDanFile(nama, jenis, tanggalTerbit, file, daftarDosenPenerima)
Cross Reference	UC-02: Kelola Dokumen Administratif
Preconditions	Admin Tata Usaha (TU) telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif. Berkas file dikonfirmasi memiliki format dan ukuran yang valid sesuai aturan sistem.
PostConditions	• Sebuah instance AdminDocument ad diciptakan (instance creation). • ad.nama menjadi nama (attribute modification). • ad.jenis menjadi jenis (attribute modification). • ad.tanggalTerbit menjadi tanggalTerbit (attribute modification). • ad.fileHash menjadi nilai hasil komputasi SHA-256 dari berkas file di sisi server (attribute modification). • ad.filePath menjadi string lokasi penyimpanan fisik file pada server (attribute modification). • ad diasosiasikan dengan instance UserAccount milik Admin TU pengunggah (association formed). • ad diasosiasikan dengan satu atau beberapa instance UserAccount milik Dosen berdasarkan daftarDosenPenerima (association formed). • Sebuah instance BlockchainTransaction bt diciptakan (instance creation).

	• bt.payload menjadi rekaman berisi ad.fileHash, metadata ad, identitas aktor, jenis aksi (UPLOAD), dan timestamp (attribute modification).
--	---

4.4.5 Contract CO5 : simpanPerubahanMetadata()

Operation	simpanPerubahanMetadata(dokumenId, nama, jenis, tanggalTerbit)
Cross Reference	UC-02: Kelola Dokumen Administratif
Preconditions	Admin Tata Usaha (TU) telah terotentikasi. Instance AdminDocument ad dengan pengenalan dokumenId eksis di dalam sistem.
PostConditions	• ad.nama menjadi nama (attribute modification). • ad.jenis menjadi jenis (attribute modification). • ad.tanggalTerbit menjadi tanggalTerbit (attribute modification). • Sebuah instance BlockchainTransaction bt diciptakan (instance creation). • bt.payload menjadi rekaman berisi jenis aksi (UPDATE_METADATA), identitas aktor, dan snapshot perubahan metadata (attribute modification).

4.4.6 Contract CO6 : konfirmasiPenghapusanDokumen()

Operation	konfirmasiPenghapusanDokumen(dokumenId)
-----------	---

Cross Reference	UC-02: Kelola Dokumen Administratif
Preconditions	Admin Tata Usaha (TU) telah terotentikasi. Instance AdminDocument ad dengan pengenalan dokumenId eksis di sistem.
PostConditions	• ad.deletedAt menjadi nilai waktu atau timestamp saat ini (soft delete) (attribute modification). • Sebuah instance BlockchainTransaction bt diciptakan (instance creation). • bt.payload menjadi rekaman berisi jenis aksi (DELETE) dan identitas aktor penghapus (attribute modification).

4.4.7 Contract CO7 : simpanAtributKegiatan()

Operation	simpanAtributKegiatan(namaKegiatan, jenisTridharma, kategoriTridharma, tanggalMulai, tanggalSelesai, periode, semester, daftarKolaborator)
Cross Reference	UC-03: Kelola Portofolio Tridharma
Preconditions	Dosen telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif. Semua field wajib telah terisi secara lengkap, format tanggal sesuai aturan, dan tanggal selesai tidak lebih awal dari tanggal mulai.
PostConditions	• Sebuah instance TridharmaActivity ta diciptakan (instance creation). • ta.namaKegiatan menjadi namaKegiatan (attribute modification). • ta.jenisTridharma menjadi jenisTridharma (attribute modification). • ta.kategoriTridharma menjadi kategoriTridharma (attribute modification).

	• ta.tanggalMulai menjadi tanggalMulai (attribute modification). • ta.tanggalSelesai menjadi tanggalSelesai (attribute modification). • ta.periode menjadi periode (attribute modification). • ta.semester menjadi semester (attribute modification). • ta.status menjadi "Draft" (attribute modification). • ta.version menjadi 1 (attribute modification). • ta diasosiasikan dengan instance UserAccount milik Dosen pembuat (association formed). • ta diasosiasikan dengan satu atau beberapa instance UserAccount milik Dosen Kolaborator berdasarkan daftarKolaborator (association formed).
--	--

4.4.8 Contract CO8 : finalisasiKegiatan()

Operation	finalisasiKegiatan(kegiatanId, currentVersion)
Cross Reference	UC-03: Kelola Portofolio Tridharma
Preconditions	Dosen telah terotentikasi. Instance TridharmaActivity ta dengan pengenal kegiatanId eksis di sistem dengan status "Draft". Atribut ta.version bernilai sama dengan currentVersion (validasi optimistic locking terpenuhi).
PostConditions	• ta.status menjadi "Finalized" (attribute modification). • ta.version di-increment sebanyak 1 tingkat (attribute modification). • Sebuah instance BlockchainTransaction bt diciptakan (instance creation).

	bt.payload menjadi rekaman JSON snapshot dari seluruh atribut ta, jenis aksi (FINALIZATION), actor_id, dan timestamp transaksi (attribute modification).
--	--

4.4.9 Contract CO9 : unggahDokumenBukti()

Operation	unggahDokumenBukti(nama, jenis, file, kegiatanId)
Cross Reference	UC-03: Kelola Portofolio Tridharma
Preconditions	Dosen telah terotentikasi. Instance TridharmaActivity ta dengan pengenal kegiatanId eksis di sistem. Berkas file dikonfirmasi valid.
PostConditions	- Sebuah instance EvidenceDocument ed diciptakan (instance creation). - ed.nama menjadi nama (attribute modification). - ed.jenis menjadi jenis (attribute modification). - ed.fileHash menjadi nilai hasil perhitungan SHA-256 dari file di sisi server (attribute modification). - ed diasosiasikan dengan instance TridharmaActivity ta (association formed).

4.4.10 Contract CO10 : simpanHighlight()

Operation	simpanHighlight(dokumenId, koordinat, komentar)
Cross Reference	UC-03: Kelola Portofolio Tridharma

Preconditions	Dosen telah terotentikasi. Instance EvidenceDocument ed dengan pengenalan dokumenId eksis di sistem.
PostConditions	• Sebuah instance DocumentHighlight dh diciptakan (instance creation). • dh.koordinat menjadi koordinat (attribute modification). • dh.komentar menjadi komentar (attribute modification). • dh diasosiasikan dengan instance EvidenceDocument ed (association formed).

4.4.11 Contract CO11 : konfirmasiPenghapusanKegiatan()

Operation	konfirmasiPenghapusanKegiatan(kegiatanId)
Cross Reference	UC-03: Kelola Portofolio Tridharma
Preconditions	Dosen telah terotentikasi. Instance TridharmaActivity ta dengan pengenalan kegiatanId eksis di sistem.
PostConditions	• ta.deletedAt menjadi nilai timestamp saat ini (soft delete) (attribute modification). • Sebuah instance BlockchainTransaction bt diciptakan (instance creation). • bt.payload menjadi rekaman berisi jenis aksi (DELETE), actor_id, dan timestamp penghapusan (attribute modification).

4.4.12 Contract CO12 : buatShareLink()

Operation	buatShareLink(targetId, scopePembagian, masaBerlaku)
Cross Reference	UC-04: Tinjau & Bagikan Portofolio
Preconditions	Dosen telah terotentikasi dan sesi loginnya aktif. Objek target dengan pengenalan targetId eksis sesuai dengan jenis kriteria scopePembagian.
PostConditions	• Sebuah instance ShareLink sl diciptakan (instance creation). • sl.token menjadi nilai string unik acak acuan keamanan (attribute modification). • sl.scope menjadi scopePembagian (attribute modification). • sl.expiredAt menjadi nilai batas waktu berdasarkan parameter masaBerlaku (attribute modification). • sl.status menjadi aktif (attribute modification). • sl diasosiasikan dengan objek target referensi (association formed).

4.4.13 Contract CO13 : pilihNonaktifkanLink()

Operation	pilihNonaktifkanLink(tokenId)
Cross Reference	UC-04: Tinjau & Bagikan Portofolio
Preconditions	Dosen telah terotentikasi. Instance ShareLink sl dengan token pengenalan berupa tokenId eksis di sistem dalam kondisi aktif.
PostConditions	• sl.status menjadi tidak aktif (attribute modification).

4.4.14 Contract CO14 : pilihOpsiResolusi()

Operation	pilihOpsiResolusi(kegiatanId, opsiPilihan, dataFinal, loserId)
Cross Reference	UC-06: Menyelesaikan Konflik Data
Preconditions	Dosen telah terotentikasi. Kondisi konflik penyimpanan data (race condition) terdeteksi aktif pada instance TridharmaActivity ta ber-id kegiatanId.
PostConditions	- Atribut nilai dari instance TridharmaActivity ta diperbarui di dalam basis data menyesuaikan parameter dataFinal hasil keputusan eksekusi opsiPilihan (attribute modification). - ta.version di-increment sebanyak 1 tingkat (attribute modification). - Sebuah instance BlockchainTransaction bt diciptakan (instance creation). - bt.payload menjadi dokumen JSON bermuatan tipe CONFLIT_RESOLVED, identitas pemenang (actor_id), identitas kalah (loserId), opsiPilihan, dan objek dataFinal (attribute modification).

4.5 Functional Requirements

FR-01: Autentikasi dan Hak Akses	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun
FR-01-01	Sistem harus menyediakan fungsi verifikasi kredensial pengguna berupa username dan password untuk mengautentikasi identitas sebelum akses ke sistem diberikan.
FR-01-02	Sistem harus menyediakan fungsi penentuan dan pembatasan hak akses fungsionalitas sistem berdasarkan peran pengguna yang terautentikasi, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya.

FR-01-03	Sistem harus menyediakan fungsi pengarahannya pengguna ke antarmuka yang sesuai dengan perannya segera setelah proses autentikasi berhasil.
FR-01-04	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan pesan kesalahan yang informatif kepada pengguna apabila kredensial yang dimasukkan tidak valid, tanpa mengungkapkan detail teknis penyebab kegagalan.
FR-02: Manajemen Akun Pengguna	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun
FR-02-01	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan daftar seluruh akun pengguna yang terdaftar beserta nama, peran, unit organisasi, dan status aktif atau nonaktif.
FR-02-02	Sistem harus menyediakan fungsi pembuatan akun pengguna baru beserta penetapan peran dan pemetaan unit organisasi yang sesuai, disertai validasi keunikan username dan kesesuaian aturan pemetaan peran terhadap unit kerja.
FR-02-03	Sistem harus menyediakan fungsi perubahan data akun pengguna yang telah terdaftar, mencakup nama, peran, unit organisasi, dan pengaturan ulang kata sandi, disertai validasi aturan pemetaan peran yang berlaku.
FR-02-04	Sistem harus menyediakan fungsi menonaktifkan akun pengguna yang sekaligus menterminasi seluruh sesi aktif pengguna bersangkutan secara langsung, sehingga token yang sedang digunakan menjadi tidak valid dalam maksimal 1 menit.
FR-03: Pengelolaan Dokumen Administratif oleh Admin TU	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun
FR-03-01	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan daftar seluruh dokumen administratif yang telah diunggah oleh Admin Tata Usaha beserta metadata dokumen dan status distribusinya kepada dosen penerima.
FR-03-02	Sistem harus menyediakan fungsi pengunggahan dokumen administratif oleh Admin Tata Usaha beserta pengisian atribut metadata wajib yang terdiri dari nama dokumen, jenis dokumen, dan tanggal terbit, serta pemilihan satu atau lebih dosen penerima dari daftar dosen yang terdaftar di sistem.
FR-03-03	Sistem harus menyediakan fungsi komputasi nilai hash SHA-256 dari berkas dokumen di sisi server pada saat pengunggahan, serta pencatatan hash tersebut bersama metadata dokumen, identitas Admin Tata Usaha pengunggah, jenis aksi UPLOAD, dan timestamp ke ledger blockchain.
FR-03-04	Sistem harus menyediakan fungsi perubahan metadata dokumen administratif yang telah diunggah, mencakup nama, jenis, dan tanggal terbit dokumen, disertai pencatatan aksi

	UPDATE_METADATA beserta identitas pelaku dan snapshot perubahan ke blockchain sebagai entri baru yang bersifat append-only.
FR-03-05	Sistem harus menyediakan fungsi penghapusan dokumen administratif secara soft delete melalui penetapan nilai timestamp pada atribut deletedAt, disertai pencatatan aksi DELETE beserta identitas pelaku ke blockchain sebagai entri baru, sehingga file fisik tetap tersimpan namun dokumen tidak lagi tampil di antarmuka dosen penerima.
FR-04: Pengelolaan Dokumen Bukti oleh Dosen	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun
FR-04-01	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan daftar seluruh dokumen bukti yang diunggah secara mandiri oleh dosen yang sedang login, dilengkapi kemampuan pratinjau isi dokumen, pencarian berdasarkan nama, dan penyaringan berdasarkan jenis dan tanggal dokumen.
FR-04-01b	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan daftar dokumen administratif yang telah didistribusikan oleh Admin Tata Usaha kepada dosen yang sedang login, beserta kemampuan pratinjau isi dokumen dan indikator status yang membedakan dokumen yang belum pernah dibuka dari dokumen yang sudah pernah dibuka.
FR-04-02	Sistem harus menyediakan fungsi pengunggahan dokumen bukti baru oleh dosen beserta pengisian atribut metadata yang terdiri dari nama dokumen, jenis dokumen, dan tanggal dokumen, disertai komputasi hash SHA-256 dari berkas di sisi server dan pendaftaran hash tersebut untuk dicatat ke blockchain pada saat proses finalisasi kegiatan tridharma terkait.
FR-04-03	Sistem harus menyediakan fungsi pemilihan dokumen bukti yang telah tersedia di sistem untuk dikaitkan dengan entri kegiatan tridharma baru, dengan cara membentuk asosiasi referensi baru antara dokumen yang ada dan kegiatan tersebut di basis data tanpa menyalin atau menduplikasi file fisik di server, sehingga satu file dokumen dapat dikaitkan ke lebih dari satu kegiatan secara bersamaan.
FR-04-04	Sistem harus menyediakan fungsi penambahan penanda digital berupa highlight area dan komentar oleh dosen pada dokumen bukti, yang disimpan sebagai objek metadata terpisah tanpa memodifikasi file asli maupun nilai hash SHA-256 dokumen yang bersangkutan.
FR-04-05	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan dokumen bukti beserta seluruh penanda digital milik dosen yang bersangkutan tanpa memodifikasi isi maupun nilai hash file asli yang tersimpan di server.
FR-04-06	Sistem harus menyediakan fungsi pembatasan akses dokumen sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses sesuai peran dan keterkaitannya dengan dokumen tersebut yang dapat melihat atau mengelola dokumen yang bersangkutan.
FR-05: Pencatatan dan Pengelolaan Kegiatan Tridharma	

Kode	Fungsi yang Harus Dibangun
FR-05-01	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan daftar seluruh kegiatan tridharma yang terkait dengan dosen yang sedang login, yang dapat disaring berdasarkan jenis tridharma, kategori kegiatan, semester, dan tahun akademik, serta dapat diurutkan berdasarkan tanggal.
FR-05-02a	Sistem harus menyediakan fungsi pencatatan kegiatan tridharma baru dengan status "Draft" beserta seluruh atribut wajib yang terdiri dari nama kegiatan, jenis tridharma, kategori tridharma, tanggal mulai, tanggal selesai, periode, dan semester, tanpa mencatat transaksi apapun ke blockchain selama kegiatan masih berstatus Draft.
FR-05-02b	Sistem harus menyediakan fungsi finalisasi kegiatan tridharma dari status "Draft" menjadi "Finalized", disertai pencatatan transaksi ke blockchain yang memuat jenis aksi FINALIZATION, snapshot seluruh atribut kegiatan saat finalisasi, identitas dosen pelaku, dan timestamp transaksi.
FR-05-03	Sistem harus menyediakan fungsi penambahan dosen kolaborator pada suatu kegiatan tridharma melalui mekanisme tagging, disertai pengiriman notifikasi email kepada setiap dosen kolaborator yang ditambahkan.
FR-05-04	Sistem harus menyediakan fungsi perubahan data kegiatan tridharma yang telah dicatatkan, disertai pencatatan transaksi UPDATE ke blockchain hanya apabila perubahan tersebut disertai dengan proses finalisasi ulang, serta pengiriman notifikasi email kepada seluruh dosen kolaborator yang terdaftar pada kegiatan tersebut.
FR-05-05	Sistem harus menyediakan fungsi penghapusan data kegiatan tridharma secara soft delete melalui penetapan nilai timestamp pada atribut deletedAt, disertai pencatatan transaksi DELETE ke blockchain beserta identitas dosen pelaku dan timestamp, serta pengiriman notifikasi email kepada seluruh dosen kolaborator yang di-tag.
FR-05-06	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan halaman detail kegiatan tridharma yang menyajikan seluruh atribut kegiatan, daftar dosen kolaborator, daftar dokumen bukti yang terlampir beserta penanda digital masing-masing, dan status kegiatan saat ini.
FR-05-09	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan dan pengelolaan daftar kegiatan tridharma berstatus Draft milik dosen yang sedang login, yang memungkinkan dosen untuk melanjutkan pengisian dan memfinalisasi atau menghapus kegiatan tersebut, dengan jaminan bahwa kegiatan berstatus Draft tidak ditampilkan pada dashboard rekapitulasi Kaprodi maupun Kajur.
FR-06: Pengendalian Konflik Data dan Riwayat Aktivitas	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun

FR-06-01	Sistem harus menyediakan fungsi deteksi konflik versi data apabila dosen mencoba menyimpan perubahan pada kegiatan tridharma yang versinya sudah berubah akibat lebih dahulu disimpan oleh pengguna lain, menggunakan mekanisme optimistic locking berbasis kolom version integer auto-increment di tingkat basis data.
FR-06-02	Sistem harus menyediakan fungsi pemblokiran tombol simpan milik dosen yang mengalami konflik versi, disertai penampilan pesan yang menginformasikan bahwa data telah diperbarui oleh pengguna lain beserta ringkasan perubahan atribut yang terjadi antara versi yang sedang diedit dosen tersebut dengan versi terbaru yang tersimpan di sistem.
FR-06-03	Sistem harus menyediakan fungsi pengarah dosen yang mengalami konflik versi untuk memuat ulang data kegiatan tridharma ke versi terbaru sebagai satu-satunya cara melanjutkan pengeditan, tanpa menyediakan opsi untuk menimpa atau menggabungkan perubahan secara manual.
FR-06-04	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan riwayat audit trail suatu kegiatan atau dokumen secara kronologis dengan sumber data utama dari catatan blockchain yang mencakup jenis aksi, identitas pelaku, timestamp, dan snapshot atribut. Apabila data blockchain tidak tersedia, sistem harus menampilkan riwayat dari basis data relasional sebagai fallback disertai label yang menyatakan secara eksplisit bahwa sumber data bukan berasal dari blockchain.
FR-07: Tinjau Portofolio dan Verifikasi Integritas	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun
FR-07-01	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan ringkasan statistik portofolio pribadi dosen yang mencakup jumlah kegiatan per jenis tridharma, jumlah dokumen bukti yang terlampir, dan rentang periode aktif kegiatan yang tercatat.
FR-07-02	Sistem harus menyediakan fungsi verifikasi integritas dokumen bukti dengan menghitung ulang nilai hash SHA-256 dari file aktual yang tersimpan di server pada saat halaman diakses, membandingkan hasilnya dengan nilai hash yang tercatat di blockchain, dan menampilkan status "Valid" apabila kedua nilai cocok atau status "Tidak Valid" apabila terdapat perbedaan, tanpa menggunakan nilai hash dari cache.
FR-07-03	Sistem harus menyediakan fungsi pembuatan tautan berbagi publik oleh dosen untuk satu kegiatan tridharma tertentu, seluruh portofolio, atau satu dokumen bukti tertentu, dengan cakupan data dan masa berlaku yang dapat ditentukan sendiri oleh dosen pemilik.
FR-07-04	Sistem harus menyediakan fungsi menonaktifkan tautan berbagi publik yang telah dibuat oleh dosen, sehingga URL yang bersangkutan tidak lagi dapat diakses oleh pihak eksternal setelah menonaktifkan dilakukan.
FR-07-05	Sistem harus menyediakan fungsi akses portofolio bagi pengguna eksternal melalui tautan berbagi publik yang valid dan belum kedaluwarsa tanpa memerlukan akun sistem, dengan

	tampilan data yang dibatasi sesuai cakupan yang ditetapkan dosen saat tautan dibuat, disertai penampilan status verifikasi integritas dokumen secara otomatis.
FR-08: Rekapitulasi dan Pelaporan Kinerja	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun
FR-08-01	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan dashboard rekapitulasi seluruh kegiatan tridharma dosen dengan scope data yang secara otomatis diidentifikasi dan dibatasi di sisi backend berdasarkan peran dan unit organisasi pengguna yang sedang login: Kaprodi hanya dapat mengakses data dosen dalam lingkup program studi yang dipimpinnya, sedangkan Kajur dapat mengakses data seluruh dosen lintas program studi dalam satu jurusan yang dipimpinnya.
FR-08-02	Sistem harus menyediakan fungsi penyaringan data rekapitulasi berdasarkan nama dosen, jenis tridharma, kategori kegiatan, semester, dan tahun akademik, dengan pembatasan scope data berdasarkan peran pengguna yang tetap diterapkan di lapisan backend pada setiap permintaan penyaringan sehingga manipulasi parameter tidak dapat digunakan untuk mengakses data di luar kewenangan.
FR-08-03	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan ringkasan akumulasi kegiatan tridharma per dosen yang mencakup jumlah kegiatan per jenis tridharma dan total biaya kegiatan dalam periode yang sesuai dengan filter yang sedang aktif.
FR-08-04	Sistem harus menyediakan fungsi penampilan halaman detail portofolio kegiatan tridharma dosen tertentu yang dapat diakses oleh Kaprodi atau Kajur dari halaman dashboard rekapitulasi, dengan data yang dibatasi sesuai scope kewenangan pengguna yang sedang login.
FR-08-05	Sistem harus menyediakan fungsi ekspor data rekapitulasi kegiatan tridharma ke format berkas Excel (.xlsx) dengan struktur kolom yang memuat minimal nama dosen, program studi, nama kegiatan, jenis tridharma, kategori tridharma, tanggal mulai, tanggal selesai, periode, dan semester, di mana pembatasan scope data berdasarkan peran pengguna diterapkan di sisi backend sebelum proses generasi berkas dimulai.
FR-08-06	Sistem harus menyediakan fungsi penolakan otomatis di sisi backend terhadap seluruh permintaan data rekapitulasi yang melampaui scope kewenangan pengguna yang sedang login, termasuk upaya manipulasi parameter URL, dengan mengembalikan respons HTTP 403 tanpa mengekspos detail data yang diminta.
FR-09: Notifikasi	
Kode	Fungsi yang Harus Dibangun

FR-09-01	Sistem harus menyediakan fungsi pengiriman notifikasi email kepada dosen apabila terdapat dokumen administratif baru yang dikaitkan kepadanya oleh Admin Tata Usaha, atau apabila dokumen administratif yang sudah dikaitkan mengalami perubahan metadata maupun penghapusan.
FR-09-02	Sistem harus menyediakan fungsi pengiriman notifikasi email kepada dosen apabila dosen tersebut ditambahkan sebagai kolaborator pada suatu kegiatan tridharma oleh dosen lain melalui mekanisme tagging.
FR-09-03	Sistem harus menyediakan fungsi pengiriman notifikasi email kepada seluruh dosen kolaborator yang terdaftar pada suatu kegiatan tridharma apabila data kegiatan tersebut diubah atau dihapus, termasuk apabila data diperbarui sebagai akibat dari resolusi konflik yang dilakukan oleh dosen lain.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Security Requirements

Sistem ini mengelola data portofolio dosen, dokumen administratif resmi institusi, dan mekanisme pencatatan integritas berbasis blockchain yang bersifat sensitif. Akses terhadap data tersebut harus dibatasi secara ketat sesuai kewenangan masing-masing peran, dan integritas data tidak boleh dapat dimanipulasi oleh pihak mana pun tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, atribut kualitas keamanan (*security*) ditetapkan sebagai satu-satunya atribut *non-fungsional* yang perlu dikendalikan secara eksplisit dalam dokumen ini. Persyaratan keamanan ditetapkan sebagai berikut:

Kode	Kebutuhan
NFR-01	JWT yang diterbitkan sistem harus memiliki masa berlaku maksimal 8 jam. Sistem harus mengembalikan HTTP 401 pada 100% permintaan yang menggunakan token kedaluwarsa atau token dengan signature tidak valid.
NFR-02	Kata sandi seluruh pengguna harus disimpan menggunakan bcrypt dengan work factor minimum 12. Nol kata sandi tersimpan dalam bentuk plaintext atau hash non-adaptif (MD5/SHA-1) di basis data, dalam kondisi apapun.

NFR-03	Setelah administrator menonaktifkan sebuah akun, sistem harus memblokir 100% permintaan API yang menggunakan token milik akun tersebut dalam maksimal 1 menit, dengan mengembalikan HTTP 401.
NFR-04	Sistem harus menolak 100% permintaan API dari pengguna dengan peran tidak berwenang termasuk skenario manipulasi parameter dengan mengembalikan HTTP 403 tanpa mengekspos detail data yang diminta. Pembatasan ini wajib diterapkan di lapisan backend dan tidak boleh hanya mengandalkan penyembunyian elemen antarmuka.
NFR-05	Seluruh komunikasi antara browser dan backend di lingkungan produksi harus menggunakan TLS versi 1.2 atau lebih tinggi. Sistem harus menolak atau meredirect 100% koneksi HTTP plaintext tanpa pengecualian.
NFR-06	Sistem harus mendeteksi 100% kasus perubahan isi file dokumen yang terjadi setelah pengunggahan, dengan cara menghitung ulang hash SHA-256 dari file aktual di server dan membandingkannya terhadap nilai hash yang tercatat di blockchain. Dokumen yang hash-nya tidak cocok harus ditampilkan dengan status "Tidak Valid" pada antarmuka. False negative rate = 0%.

5.2 Business Rules

Business rules berikut merepresentasikan aturan domain dan kebijakan operasional yang berlaku pada JTK POLBAN, yang menjadi dasar penetapan functional requirements dan pembatasan hak akses dalam sistem.

Kode	Nama Aturan	Deskripsi / Kebijakan
BR-01	Otoritas Pengunggahan Dokumen Resmi	Hanya Admin Tata Usaha yang berwenang mengunggah dan mendistribusikan dokumen administratif resmi ke dalam sistem.
BR-02	Kepemilikan Entri Kegiatan	Setiap entri kegiatan tridharma dimiliki oleh satu dosen pencatat. Hanya dosen pencatat yang berwenang menghapus

		entri tersebut. Dosen kolaborator yang ditambahkan hanya dapat melihat entri dan mengubah.
BR-03	Larangan Duplikasi File Fisik	File dokumen yang identik tidak boleh disimpan lebih dari satu kali secara fisik di dalam sistem. Satu file fisik dapat dikaitkan ke banyak dosen atau banyak kegiatan tridharma.
BR-04	Keterlacakan Versi Dokumen	Setiap pembaruan file dokumen menghasilkan versi baru yang tercatat dalam sistem. Seluruh riwayat versi dokumen harus dapat ditelusuri. Versi lama tidak dihapus.
BR-05	Penghapusan Lunak	Data kegiatan tridharma dan dokumen yang dihapus tidak boleh dihilangkan secara permanen dari sistem. Status data diubah menjadi tidak aktif, dan seluruh riwayat perubahannya tetap dapat ditelusuri.
BR-06	Batasan Ruang Lingkup Data Kaprodi	Kaprodi hanya berwenang mengakses dan merekapitulasi data kegiatan tridharma dosen dalam lingkup program studi yang dipimpinnya.
BR-07	Otoritas Tautan Berbagi Publik	Tautan berbagi publik portofolio hanya dapat dibuat, diatur cakupannya, dan dinonaktifkan oleh dosen pemilik portofolio yang bersangkutan.
BR-08	Verifikasi Tautan Berbagi terhadap Versi Dokumen	Tautan berbagi publik yang merujuk pada suatu dokumen terikat pada versi dokumen pada saat tautan tersebut dibuat. Jika dokumen diperbarui setelah tautan dibuat, penerima tautan tetap melihat versi dokumen yang dirujuk dan mendapat keterangan bahwa terdapat versi lebih baru.
BR-09	Finalisasi Sebelum Berbagi	Entri kegiatan tridharma hanya dapat disertakan dalam tautan berbagi publik setelah dosen pencatat memfinalisasi entri tersebut. Kegiatan yang belum difinalisasi tidak dapat dibagikan.